Technical Note

MODBUS 示例工程

工程技术笔记

类别	内容
关键词	MODBUS 串口屏
摘　要	

修订历史

版本	日期	原因	编制	审查
V1.0	2018/03/16	创建文档	刘启鑫	

销售与服务

广州大彩光电科技有限公司

电 话：020-82186683-601

传 真：020-22059566

Email：hmi@gz-dc.com（公共服务）

网 站：www.gz-dc.com

地 址：广州高新技术产业开发区玉树工业园 C 栋

官网零售淘宝店：https://gz-dc.taobao.com

目 录

1. 适用范围.....5
2. 开发环境版本.....6
3. MODBUS示例工程概述.....7
3.1 串口屏协议说明.....7
3.2 开发工程流程.....7
3.3 MODBUS协议运行说明.....7
3.4 工程画面概览.....7
3.5 协议与变量配置概览.....8
4. 工程详解.....10
4.1 创建工程.....10
4.1.1 新建工程.....10
4.1.2 新建画面.....10
4.1.3 配置modbus协议.....10
4.2 画面与逻辑配置.....11
4.2.1 首页.....12
4.2.2 工程说明.....13
4.2.3 线圈.....13
4.2.4 离散输入.....15
4.2.5 保持寄存器.....17
4.2.6 输入寄存器.....19
4.2.7 按钮控件.....21
4.2.8 文本控件.....22
4.2.9 进度条、仪表、滑块.....24
4.2.10 RTC控件.....25
4.2.11 动画控件.....28
4.2.12 图标控件.....30
4.2.13 曲线控件.....32
4.2.14 菜单控件.....34
4.2.15 选择控件.....36
4.2.16 二维码.....38
4.2.17 数据记录控件.....40
4.2.18 历史曲线控件.....44
4.2.19 隐藏显示控件.....46
4.2.20 多语言.....48

1. 适用范围

文档适合经济型、基本型、物联型、86 盒、485 系列等所有 MODBUS 协议的串口屏产品。

2. 开发环境版本

1、VisualTFT 软件版本：V3.0.0.827 及以上；

版本查看：

（1）打开软件,右下角显示的软件版本号。

（2） 打开 VisualTFT，点击帮助->关于 VisualTFT 可以查看当前软件版本号。

最新版本可登陆 www.gz-dc.com进行下载



2、串口屏硬件版本：MB2.22.1025.XXX 及以上。

版本查看：

(1) 查看屏幕背面版本号贴纸。

(2) 画面中创建一个文本控件，属性“输入方式”选择“系统变量”，属性“系统变量”选择“固件版本号”，编译工程下载到屏中查看。

3. MODBUS 示例工程概述

3.1 串口屏协议说明

大彩所有系列串口屏除 NANO 系列外，均有两种协议版本：一种是大彩指令协议版本、一种是 MODBUS 协议版本，本示例工程主要用于演示如何开发 MODBUS 协议的工程。

3.2 开发工程流程

串口屏工程的开发流程遵循以下流程：

1、 新建工程

2、 创建并配置画面和控件

3、 配置 MODBUS 协议，主要是建立变量、逻辑处理、MiniC 脚本、Lua 脚本等；

4、 控件属性中绑定在【协议与变量设置】中定义的变量。

MODBUS 协议配置主要涉及 VisualTFT 三个部分:

（1）菜单【工具】->【协议与变量设置】;

（2）菜单【工具】->【MiniC 脚本编程】;

（3）菜单【工具】->【Lua 脚本编程】，此功能只适用于物联型系列串口屏,其它系列不支持。

3.3 MODBUS 协议运行说明

开发的 MODBUS 工程，经过 VisualTFT 编译后会生成可以下载到串口屏中的工程包，编译的过程会将配置的MODBUS信息转换为串口屏工程文件;串口屏会根据工程文件运行，自动生成符合 MODBUS 协议的格式的指令。如果屏做主机，会周期性的通过串口发送这些指令到从机，接收从机返回的指令并解析，更新绑定的控件或执行预先配置的动作等。

3.4 工程画面概览

本工程中画面功能介绍主要分三组，如图 3-1 所示：

1、 区域 1：演示 MODBUS 协议的中的线圈、离散输入、保持寄存器、输入寄存器的数据显示，直接显示出数值;

2、 区域 2：演示如何使用控件显示关联的变量，即 MODBUS 数据；

3、 区域 3：演示如何实现显示隐藏控件、多语言控制等分组 1、分组 2 中未使用的功能；



图 3-1　工程画面

3.5　协议与变量配置概览

本工程协议与变量配置如图 3-2 所示。

1、 区域 1：用于配置工程的协议类型，支持 MODBUS 主机、从机。

2、 区域 2：用于建立变量，变量类型为 MODBUS 协议中线圈、离散输入、保持寄存器、输入寄存器，另外还支持内存变量、系统变量；

3、 区域 3：用于配置逻辑设置；建立画面、控件与 MODBUS 变量之间的关系。

关于协议与变量配置的详细介绍可以参考大彩文档《大彩串口屏 MODBUS 通信》。

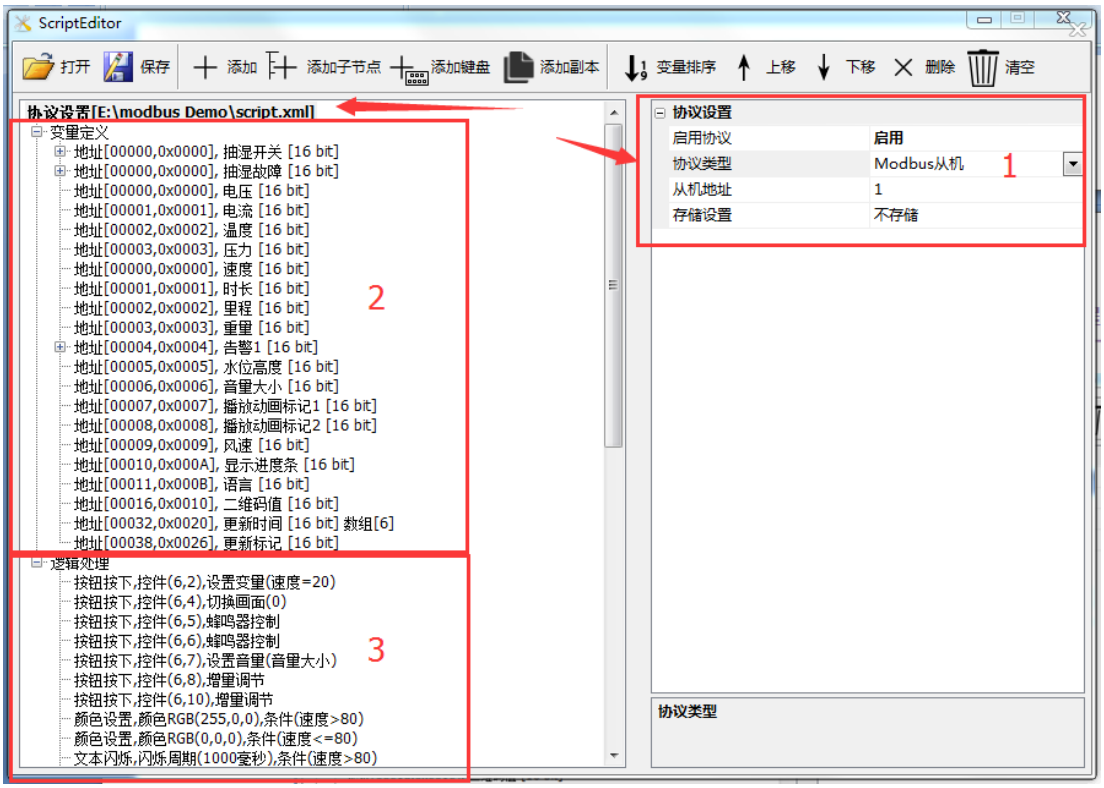

ScriptEditor
打开
保存
添加
添加子节点
添加键盘
添加副本
变量排序
上移
下移
删除
清空
协议设置[E:\modbus Demo\script.xml]
变量定义
地址[00000,0x0000], 抽湿开关 [16 bit]
地址[00000,0x0000], 抽湿故障 [16 bit]
地址[00000,0x0000], 电压 [16 bit]
地址[00001,0x0001], 电流 [16 bit]
地址[00002,0x0002], 温度 [16 bit]
地址[00003,0x0003], 压力 [16 bit]
地址[00000,0x0000], 速度 [16 bit]
地址[00001,0x0001], 时长 [16 bit]
地址[00002,0x0002], 里程 [16 bit]
地址[00003,0x0003], 重量 [16 bit]
地址[00004,0x0004], 告警1 [16 bit]
地址[00005,0x0005], 水位高度 [16 bit]
地址[00006,0x0006], 音量大小 [16 bit]
地址[00007,0x0007], 播放动画标记1 [16 bit]
地址[00008,0x0008], 播放动画标记2 [16 bit]
地址[00009,0x0009], 风速 [16 bit]
地址[00010,0x000A], 显示进度条 [16 bit]
地址[00011,0x000B], 语言 [16 bit]
地址[00016,0x0010], 二维码值 [16 bit]
地址[00032,0x0020], 更新时间 [16 bit] 数组[6]
地址[00038,0x0026], 更新标记 [16 bit]
2
逻辑处理
按钮按下,控件(6,2),设置变量(速度=20)
按钮按下,控件(6,4),切换画面(0)
按钮按下,控件(6,5),蜂鸣器控制
按钮按下,控件(6,6),蜂鸣器控制
按钮按下,控件(6,7),设置音量(音量大小)
按钮按下,控件(6,8),增量调节
按钮按下,控件(6,10),增量调节
颜色设置,颜色RGB(255,0,0),条件(速度>80)
颜色设置,颜色RGB(0,0,0),条件(速度<=80)
文本闪烁,闪烁周期(1000毫秒),条件(速度>80)
3
协议设置
启用协议
启用
协议类型
Modbus从机
1
从机地址
1
存储设置
不存储
协议类型

图 3-2 脚本与协议配置

4. 工程详解

4.1 创建工程

首先做好工程的准备工作，主要包括创建工程、建立页面、配置 MODBUS 协议类型等。

4.1.1 新建工程

打开菜单【文件】->【新建工程】，弹出新建工程窗口，设置好工程名称、路径、设备类型，点击【确定】即可。



图 4-1 新建工程

4.1.2 新建画面

新建的工程默认会创建一个画面，也可以自己添加画面。

4.1.3 配置 modbus 协议

打开菜单【工具】->【协议与变量设置】，双击左侧文件路径，在右侧的协议设置处，设置协议类型，本处设置 MODBUS 从机。

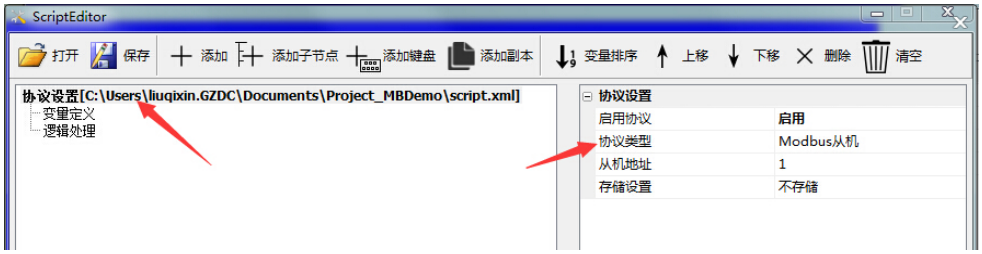


图 4-2 配置协议类型

至此，MODBUS 协议的工程雏形已经建立，后面即可根据实际需求配置工程画面和逻辑。

4.2 画面与逻辑配置

工程配置方式采用画面和 MODBUS 逻辑同时进行。

工程逻辑结构采用首页建立导航按钮，不同按钮切换到不同的画面，每个画面有返回首页按钮，以返回首页。

以下为对工程各个画面配置的介绍。

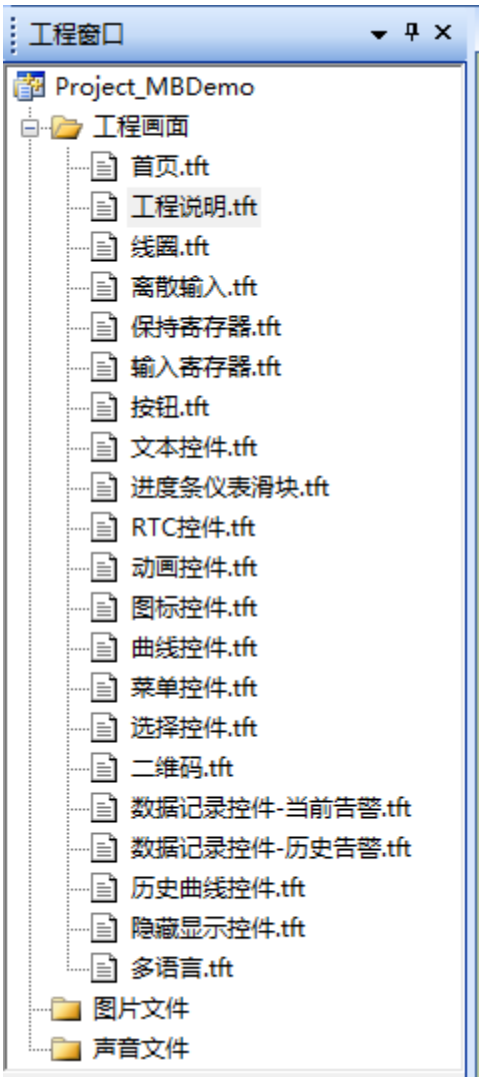


图 4-3 工程画面

4.2.1 首页

【首页】画面中建立各个按钮，如图 4-3 所示，按钮可以配置切换到不同画面。



图 4-4 首页

例如：按钮 2“工程说明”，可以按钮的属性用于切换到画面【工程说明】，按钮配置如图 4-4 所示，其它按钮同理。

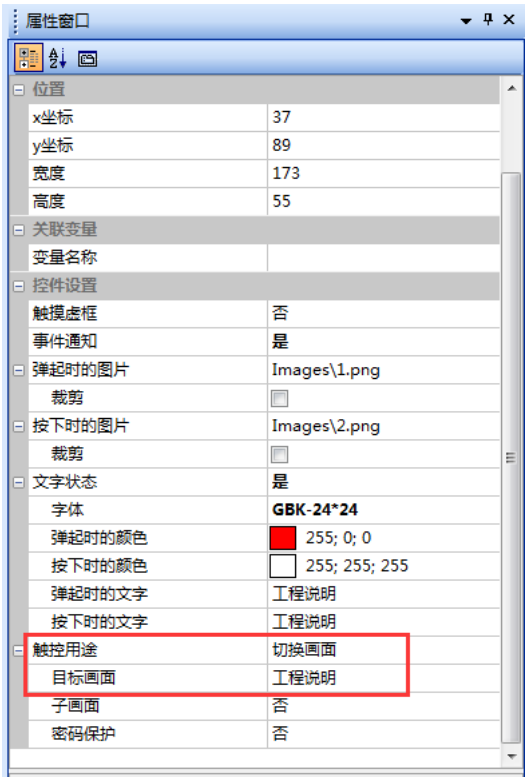


图 4-5 按钮配置

4.2.2 工程说明

【工程说明】画面为对本工程简单的说明，无其它功能。

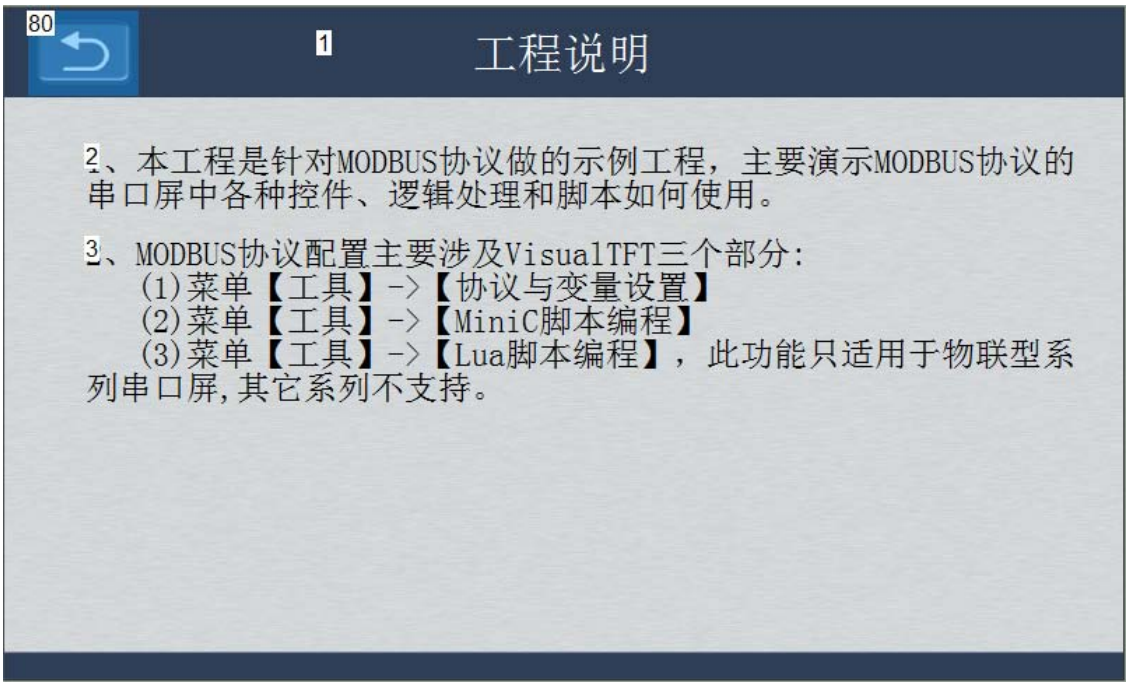


图 4-6 工程说明

4.2.3 线圈

【线圈】画面是对 MODBUS 协议中“线圈”变量数值的直接显示，文本控件直接绑定“线圈”类型的变量，运行后，文本控件会显示变量的值，当该地址的“线圈”值发生变化后，文本控件同样也会发生变化。

配置方法：

1、添加变量 ：创建“抽湿开关”变量，添加子节点“开关机”，变量类型设置为“线圈”，配置变量地址为 0x0000，如图 4-7 所示；

2、画面中添加一个文本控件（ID：2），如图 4-6 所示，设置文本控件的属性，设置关联变量“抽湿开关/开关机”，如图 4-8 所示；

通过以上两步，ID 为 2 的文本控件与 0x0000 地址的“抽湿开关/开关变”便建立起了关联。此时，编译工程并运行串口屏，文本控件便显示 0x0000 地址的线圈的数值。

同理，ID 为 3、4、5 的文本控件通过以上方法分别与不同的变量关联后，便可显示相应地址的变量值。



图 4-7 线圈

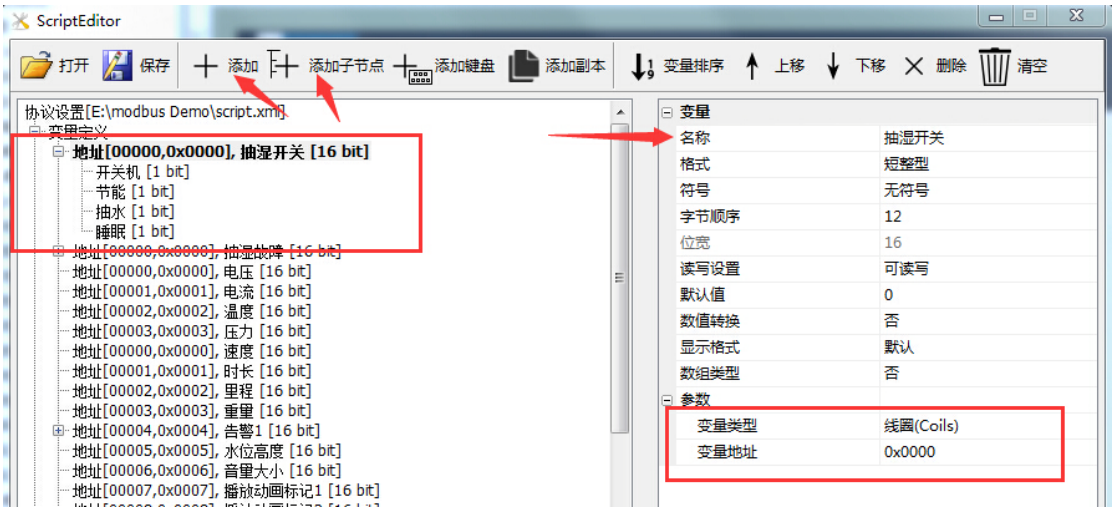


图 4-8　新建线圈变量

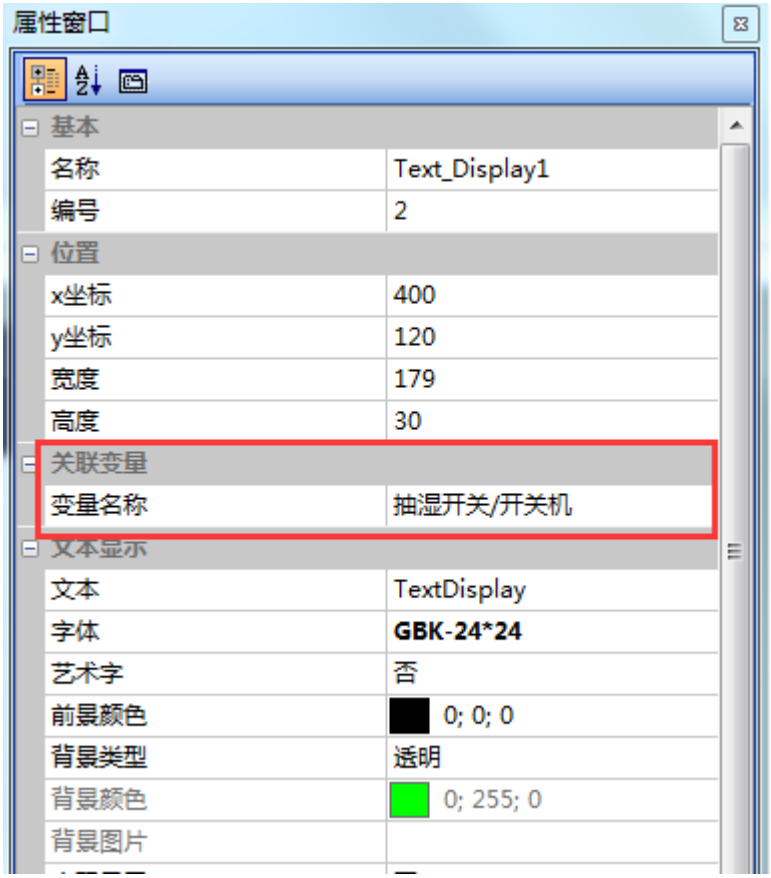


图 4-9　关联变量

4.2.4 离散输入

【离散输入】画面是对 MODBUS 协议中“离散输入”变量数值的直接显示，文本控件直接绑定“离散输入”类型的变量，运行后，文本控件会显示变量的值，当该地址的“离散输入”值发生变化后，文本控件同样也会发生变化。

方法：

1、添加变量：创建“抽湿故障”变量，添加子节点“故障 0”，变量类型设置为“离散

输入”，配置变量地址为 0x0000，如图 4-10 所示；

2、画面中添加一个文本控件（ID：2），如图 4-9 所示，设置文本控件的属性，设置关联变量“抽湿故障/故障 0”，如 图 4-11 所示；

通过以上两步，ID 为 2 的文本控件与 0x0000 地址的“抽湿故障/故障 0”便建立起了关联。此时，编译工程并运行虚拟串口屏，文本控件便显示 0x0000 地址的离散输入的数值。

同理，ID 为 3、4、5 的文本控件通过以上方法分别与不同的变量关联后，便可显示相应地址的变量值。



图 4-10 离散输入

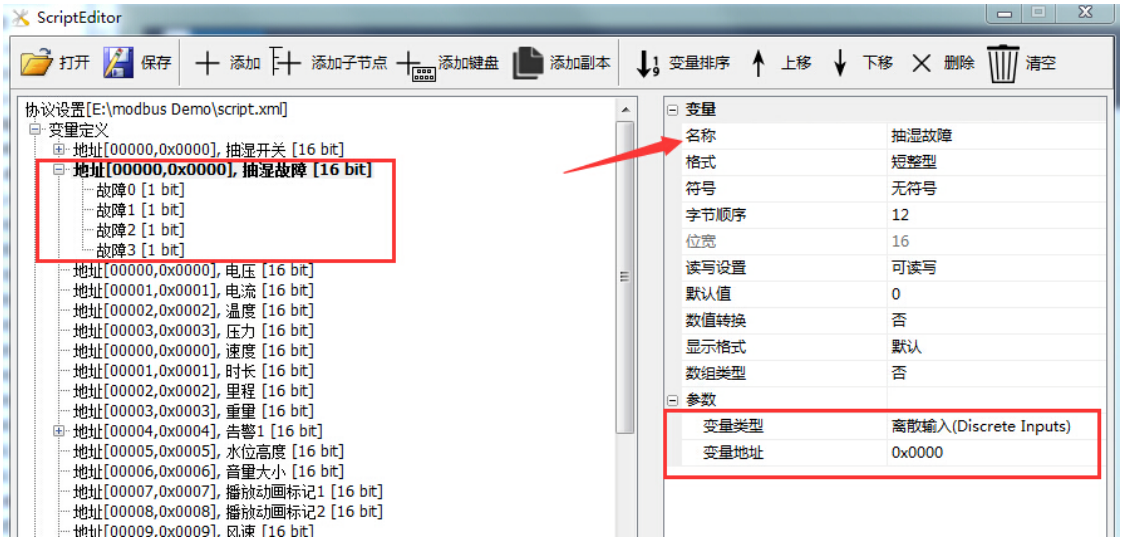


图 4-11 新建离散输入

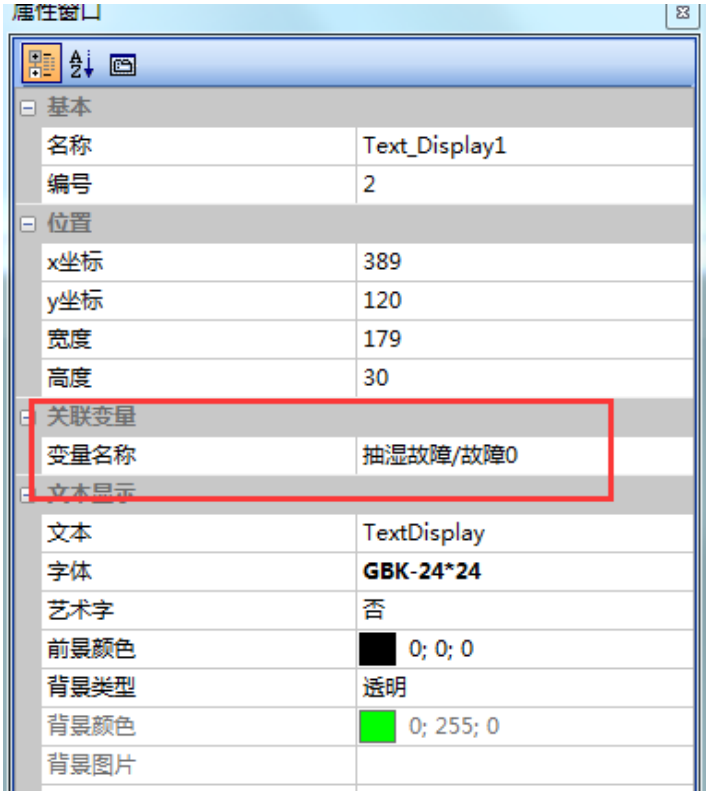


图 4-12 关联变量

4.2.5 保持寄存器

【保持寄存器】画面是对 MODBUS 协议中“保持寄存器”变量数值的直接显示，文本控件直接绑定“保持寄存器”类型的变量，运行后，文本控件会显示变量的值，当该地址的“保持寄存器”值发生变化后，文本控件同样也会发生变化。

方法：

1、添加变量：创建“速度”变量，变量类型设置为“保持寄存器”，配置变量地址为 0x0000，如图 4-13 所示；

2、画面中添加一个文本控件（ID：2），如 图 4-12 所示，设置文本控件的属性，设置关联变量“速度”，如图 4-14 所示；

通过以上两步，ID 为 2 的文本控件与 0x0000 地址的“速度”便建立起了关联。此时，编译工程并运行虚拟串口屏，文本控件便显示 0x0000 地址的保持寄存器的数值。

同理，ID 为 3、4、5 的文本控件通过以上方法分别与不同的变量关联后，便可显示相应地址的变量值。



图 4-13 保持寄存器

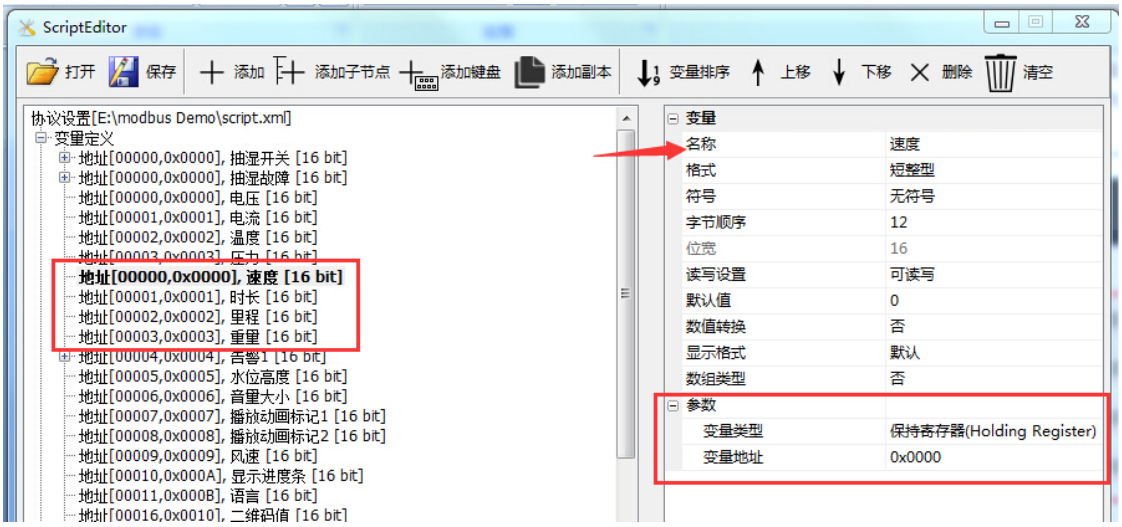


图 4-14 新建保持寄存器

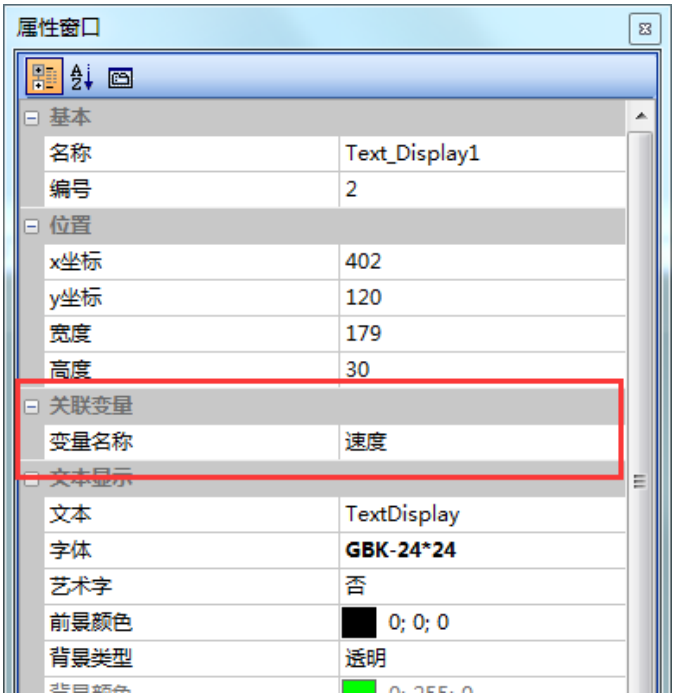


图 4-15 关联变量

4.2.6 输入寄存器

【输入寄存器】画面是对 MODBUS 协议中“输入寄存器”变量数值的直接显示，文本控件直接绑定“输入寄存器”类型的变量，运行后，文本控件会显示变量的值，当该地址的“输入寄存器”值发生变化后，文本控件同样也会发生变化。

方法：

1、添加变量：创建“电压”变量，变量类型设置为“输入寄存器”，配置变量地址为 0x0000，如图 4-16 所示；

2、画面中添加一个文本控件（ID：2），如 图 4-15 所示，设置文本控件的属性，设置关联变量“电压”，如图 4-17 所示；

通过以上两步，ID 为 2 的文本控件与 0x0000 地址的“电压”便建立起了关联。此时，编译工程并运行虚拟串口屏，文本控件便显示 0x0000 地址的保持寄存器的数值。

同理，ID 为 3、4、5 的文本控件通过以上方法分别与不同的变量关联后，便可显示相应地址的变量值。



图 4-16　输入寄存器

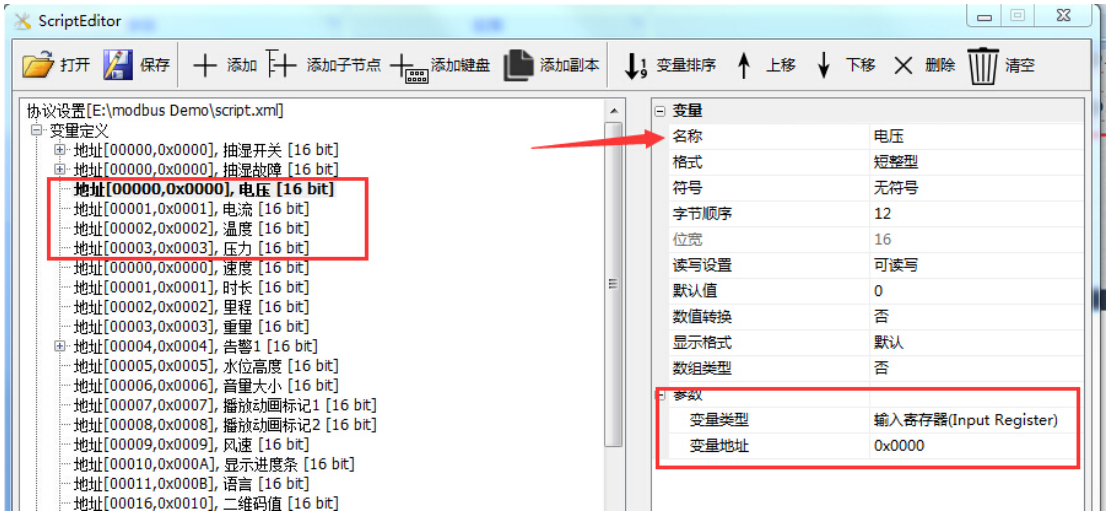


图 4-17　新建输入寄存器

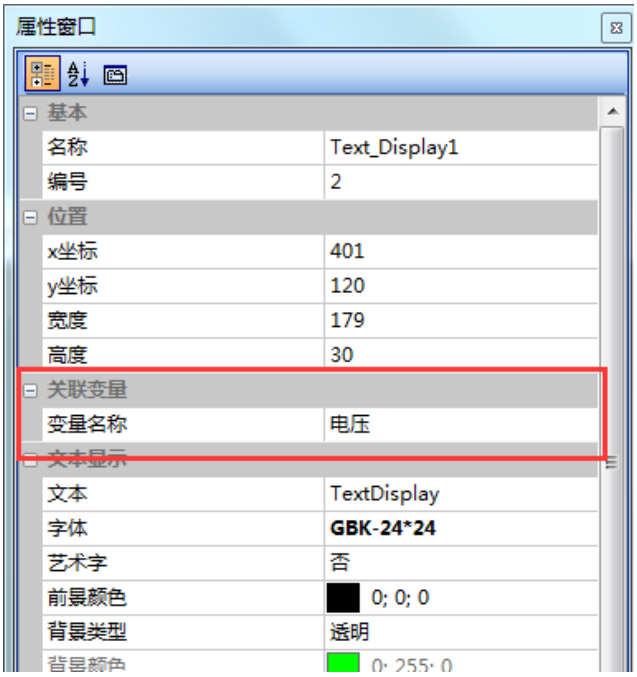


图 4-18 关联变量

4.2.7 按钮控件

【按钮控件】画面主要对按钮控件的使用做示例说明。MODBUS 协议版本中，按钮按下或弹起时可以执行一些预设的逻辑操作。

VisualTFT 的【资源窗口】可以看到【按钮控件】的画面 ID 为 6，如图 4-18 所示，按钮“设置速度为 20”的控件 ID 为 2；在【协议与变量设置】中添加一条逻辑处理，该逻辑处理的具体设置如图 4-19 所示。此时，编译工程并运行虚拟串口屏，当按下“设置速度为 20”按钮，则变量“速度”的值被设置为 20。ID 为 3 的文本控件关联了变量“速度”，用于观察变量“速度”的值。

同样，按钮按下时还可以用于切换画面、设置蜂鸣器、增量调节等功能。



图 4-19 按钮控件

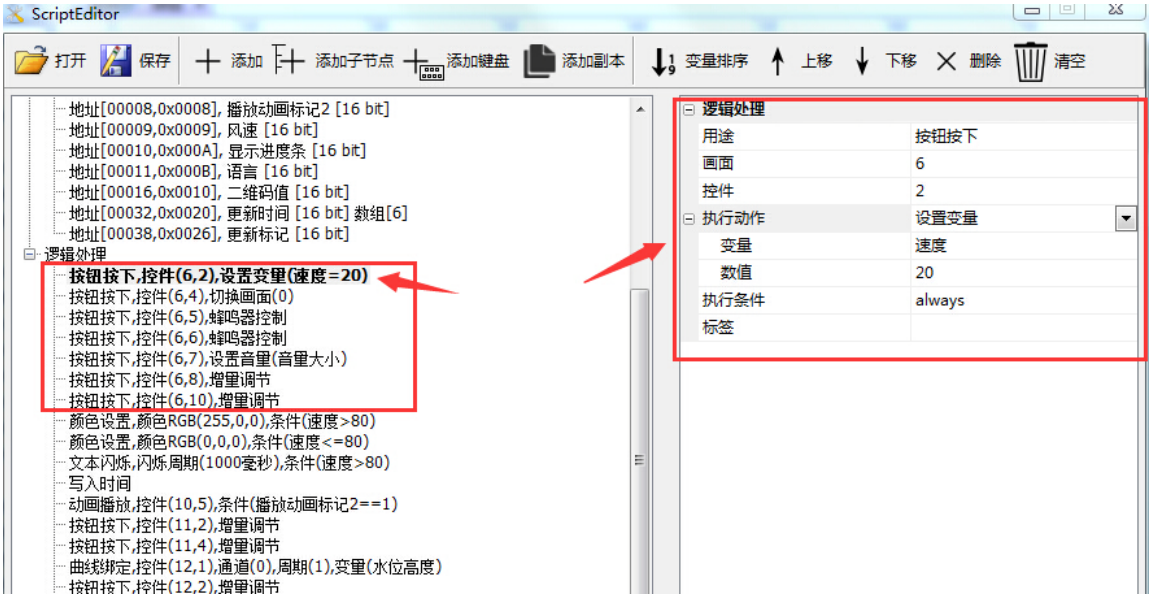


图 4-20 按钮逻辑处理

4.2.8 文本控件

【文本控件】画面主要对文本控件的使用做示例说明。MODBUS 协议版本中，文本控件主要是用于显示绑定的变量值，对于线圈、保持寄存器等类型的可修改变量，可以设置“输入方式”为弹出系统键盘输入，通过弹出的键盘对绑定的变量值进行修改。另外可以绑定修改显示颜色、闪烁的逻辑处理。

【文本控件】画面 ID 为 2 的文本控件，如图 4-20 所示，在其属性中绑定变量“速度”，如图 4-21 所示；在【协议与变量设置】中添加 3 条逻辑处理：第一条，用途为“设置颜色”，

颜色设置为红色（RGB（255,0,0））,执行条件为“速度”“大于”“80”；第二条，用途为“设置颜色”，颜色设置为黑色（RGB（0,0,0））,执行条件为“速度”“小于等于” “80”；第三条，用途为“文本闪烁”，执行条件为“速度”“大于”“80”；如图 4-22 所示。

此时，编译工程并运行虚拟串口屏，当“速度”的值大于 80 时，文本显示为红色并闪烁，如果“速度”的值小于等于 80 时，文本显示为黑色，并且不闪烁。

同样，ID 为 3、4、5 的文本控件均可做此操作。

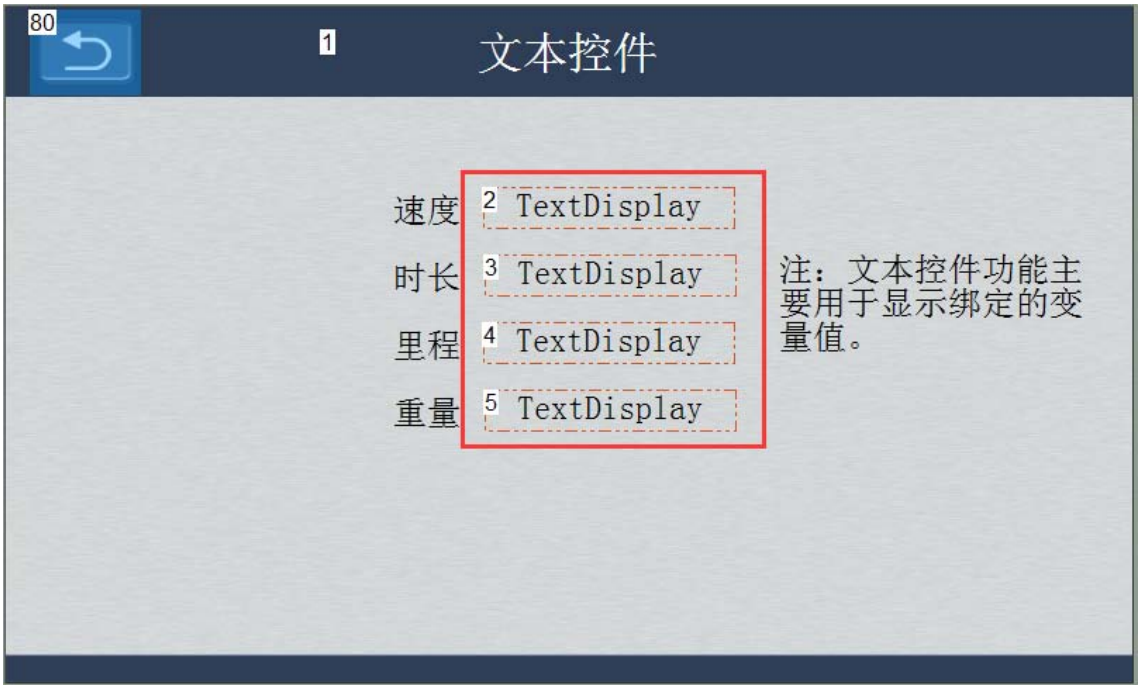


图 4-21 文本控件



图 4-22 关联变量

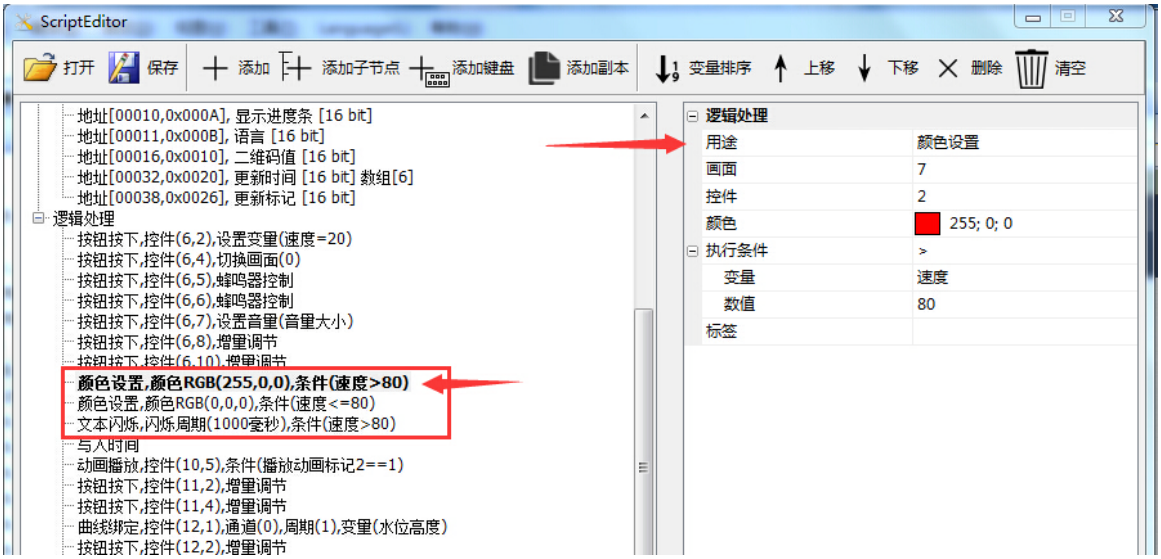


图 4-23 文本控件逻辑处理

4.2.9 进度条、仪表、滑块

【进度条仪表滑块】画面主要对进度条、仪表、滑块控件的使用做示例说明。MODBUS 协议版本中，进度条、仪表、滑块控件主要是用于显示绑定的变量值；另外，滑块可以通过拖动修改绑定的变量值。

【进度条仪表滑块】画面中创建的文本控件、进度条、滑块、仪表控件，如图 4-23 所

示；这几个控件均绑定变量“速度”，如图 4-24 所示，为进度条关联变量，其它几个控件类似；其中文本控件主要用于观察值的大小，也可以通过其弹出的键盘修改对应值。

此时，编译工程并运行虚拟串口屏，当“速度”的值发生变化时，文本控件、进度条、滑块、仪表均会发生变化，更新显示的速度值；另外，当拖动滑块时，其它控件的也会更新显示速度值。

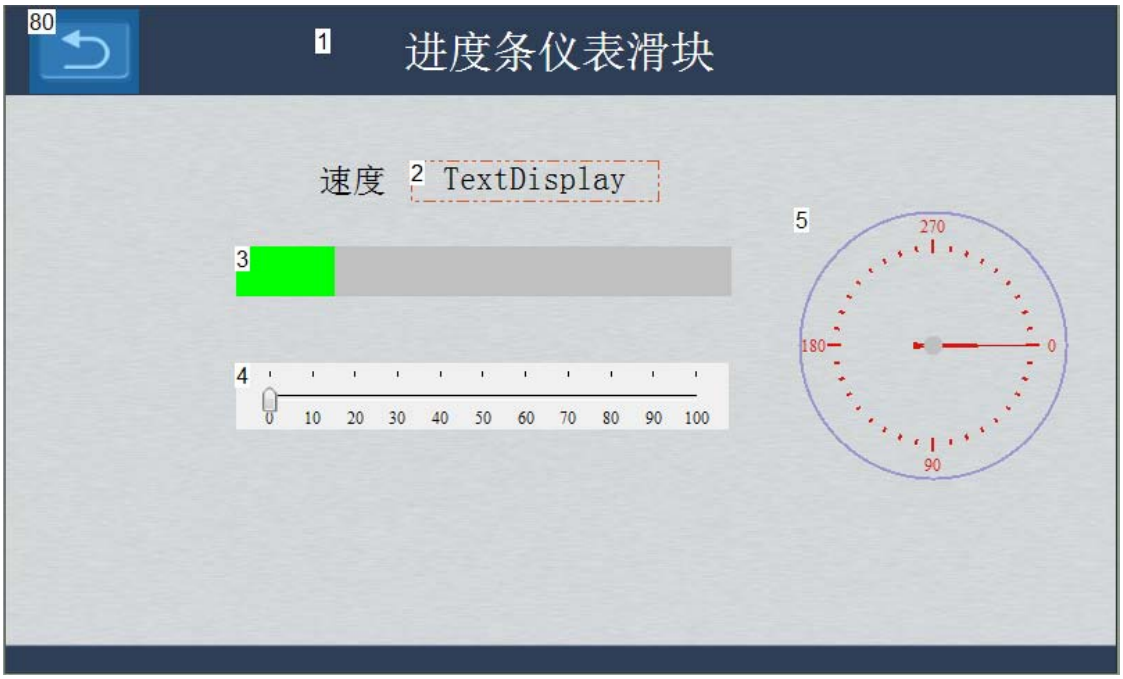


图 4-24 进度条、仪表、滑块

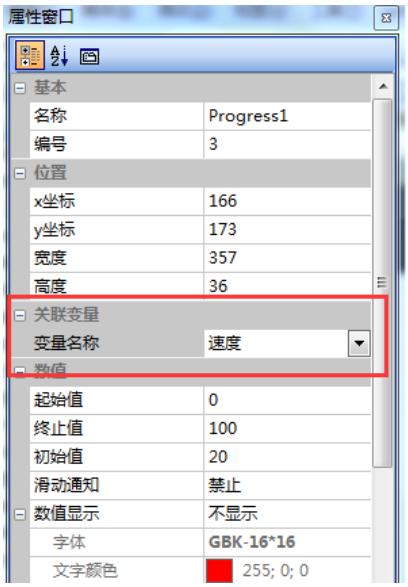


图 4-25 关联变量

4.2.10 RTC 控件

【RTC 控件】画面主要对 RTC 控件的使用及更新 RTC 时间做示例说明，如图 4-25 所示。RTC 控件支持不同的属性格式，如所示图 4-26；也可以用户自定义显示格式，如图 4-27

所示。

MODBUS 协议版本串口屏中，更新 RTC 时间常见有两种应用：

1、设置本机 RTC 时间

通常有两种方法：1、直接设置 RTC 控件属性“允许编辑”为“编辑日期和时间”、“编辑日期”或者“编辑时间”；如此，当长按 RTC 控件或着点击 RTC 控件时即可弹出键盘以修改 RTC 时间。2、使用 set_date()和 set_time()设置 RTC 时间，具体可以参照图 4-25 中，设置本机 RTC 时间的说明和图 4-29 的 MiniC 代码。

2、屏做主机时，修改从机 RTC 时间；

通常做法是：从机创建固定地址的保持寄存器，用于存放时间（连续 7 个保持寄存器，分别存放年、月、星期、日、时、分、秒），主机周期性的把最新的时间发送给从机。逻辑处理中有“写入时间”的功能，可以实现此操作。如图 4-28 中红色框所示，建立“写入时间”的逻辑处理，具体设置如图中所示，其中“地址”为从机中保存时间的地址，“周期”为主机每隔多长时间写入一次；可以根据自己需求建立条件执行。

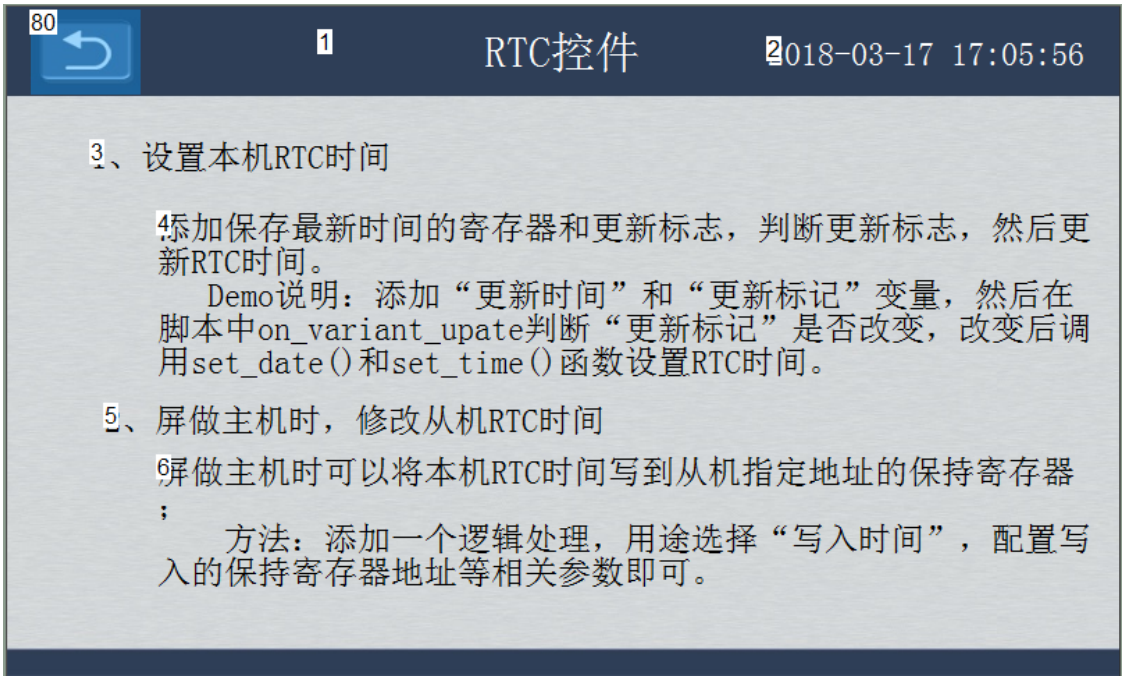


图 4-26 RTC 控件

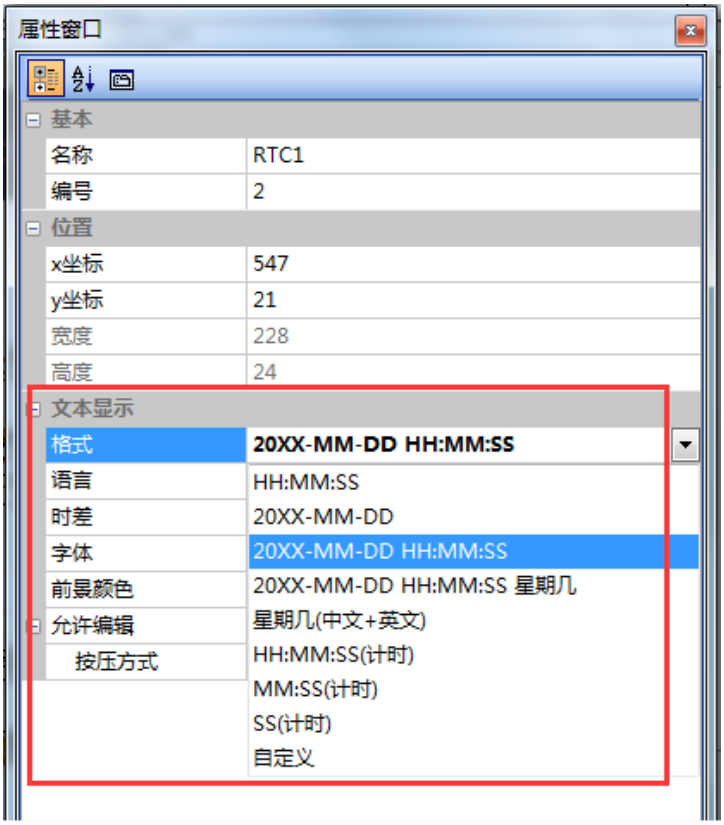


图 4-27 RTC 控件属性



图 4-28 RTC 自定义

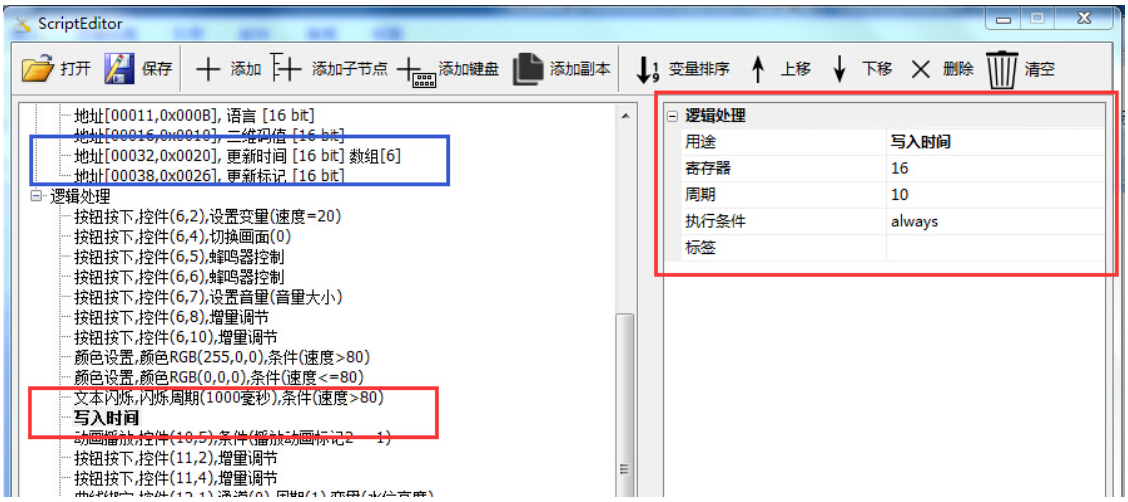


图 4-29 更新 RTC 的寄存器、逻辑处理

```
/*
函数：on_variant_upate
功能：串口通信导致变量更新时，执行此函数
*/
void on_variant_upate()
{
    //操作符'@'用于判定某个寄存器是否发生改变
    //更新RTC时间
    if(@"更新标记")
    {
        set_date("更新时间"[0],"更新时间"[1],"更新时间"[2]);
        set_time("更新时间"[3],"更新时间"[4],"更新时间"[5]);
    }

    //"语言"发生变化时，修改设置系统语言
    if(@"语言")
    {
        sys.lang = "语言";
    }
}
```

图 4-30 更改本机 RTC 时间

4.2.11 动画控件

【动画控件】画面主要对动画控件的使用做示例说明，如图 4-30 所示。动画控件用于播放设置的 GIF 或 ICON 格式的动画文件，可以控制暂停或者播放。

MODBUS 协议中有两种控制动画控件的方式：

1、绑定变量方式

动画控件直接关联变量，当变量的值为 0 时，动画停止；当变量的值为 1 时，动画播放。

【动画控件】画面中的 ID 为 2 的动画控件，设置关联变量“播放动画标记 1”，如图 4-31 所示。此时，编译工程并运行虚拟串口屏，当变量“播放动画标记 1”为 0 时动画停止，当变量值为 1 时，动画开始播放。

2、逻辑处理方式

逻辑处理中有“动画播放”功能，当预设的条件满足时，可以控制动画播放或停止。

【动画控件】画面中的 ID 为 5 的动画控件，创建了“动画播放”的逻辑处理，如图 4-32 所示，设置的执行条件为变量“播放动画标记 2”“==”“1”时，ID 为 5 的动画会自动播放。

此时，编译工程并运行虚拟串口屏，当变量“播放动画标记 2”为 0 时动画停止，当变量值为 1 时，动画开始播放。

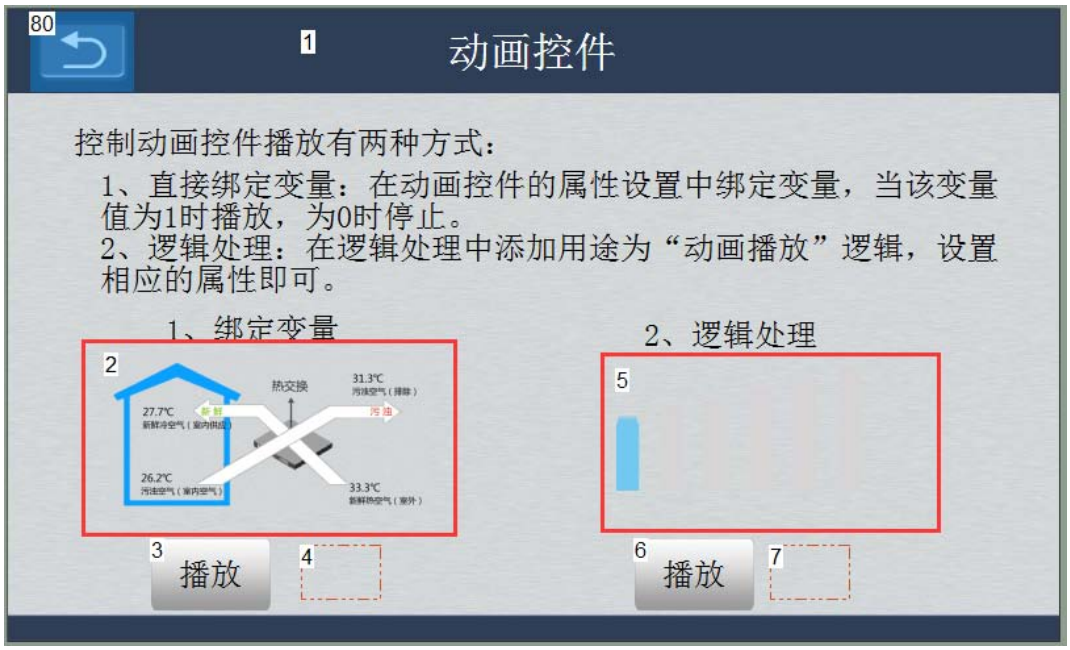


图 4-31 动画控件

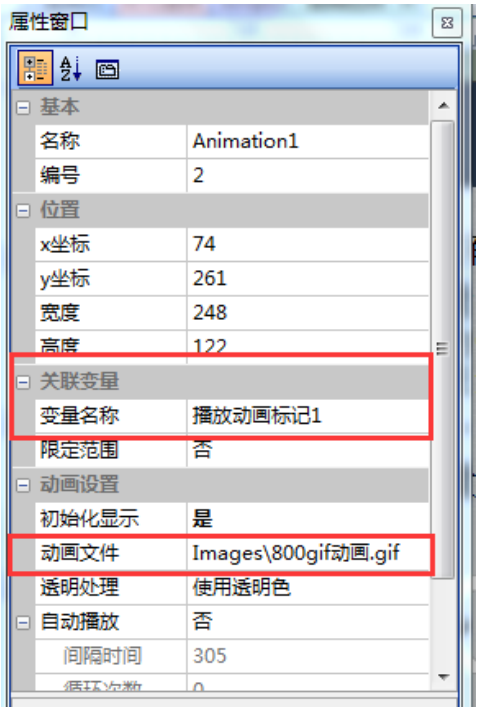


图 4-32 关联变量

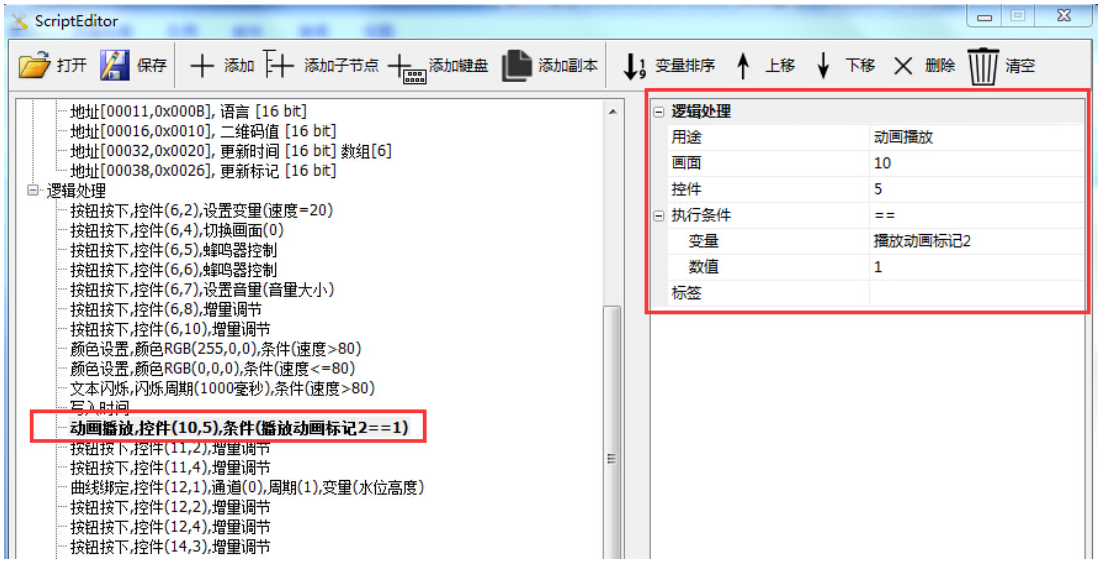


图 4-33 动画逻辑处理

4.2.12 图标控件

【图标控件】画面主要对图标控件的使用做示例说明，如图 4-33 所示。图标控件用于显示设置的 GIF 或 ICON 格式的动画文件，通过显示不同的图片表示不同的状态，可以控制显示第几帧图片。

MODBUS 协议中可以通过关联变量的方式控制显示第几帧图片，关联变量的变量值默认对应图标的帧，索引从 0 开始，值为 0 时显示第 0 帧，值为 1 时显示第 1 帧，以此类推；如果设置了限定范围，则变量下限对应设置的图标下限，变量上限对应图标上限。

举例：【图标控件】画面中 ID 为 1 的图标控件关联了变量“风速”，如图 4-34 所示。此时，编译工程并运行虚拟串口屏，当变量“风速”为 0 时，图标控件中显示的风速为 1 格；当变量“风速”为 1 时，图标控件中显示的风速为 2 格；当变量“风速”为 2 时，图标控件中显示的风速为 3 格；以此类推。

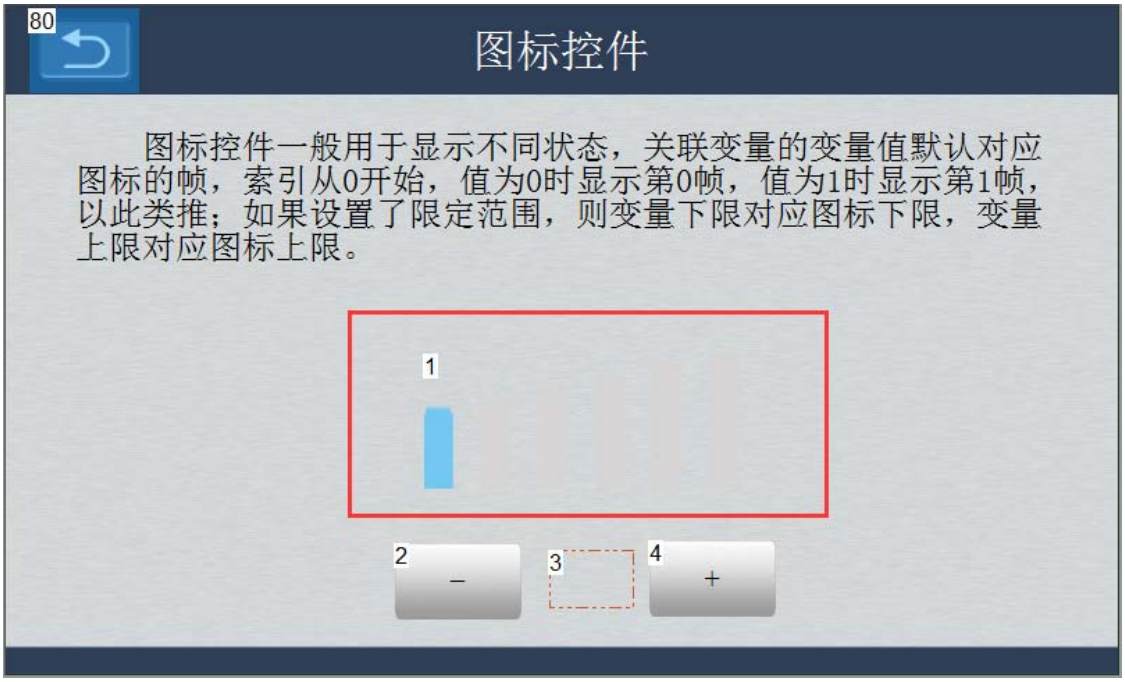

80
图标控件
图标控件一般用于显示不同状态，关联变量的变量值默认对应图标的帧，索引从0开始，值为0时显示第0帧，值为1时显示第1帧，以此类推；如果设置了限定范围，则变量下限对应图标下限，变量上限对应图标上限。
1
2
3
4
+

图 4-34 图标控件



图 4-35 关联变量

4.2.13 曲线控件

【曲线控件】画面主要对曲线控件的使用做示例说明，如图 4-35 所示。MODBUS 协议版本中，曲线控件用于显示关联的变量值，曲线控件周期性的采样变量值，然后将所有采样值绘制到曲线控件内，连接形成曲线；曲线控件的每个通道都可以关联一个变量，最多可以设置 8 个通道。

MODBUS 协议版本串口屏中，曲线通道显示变量值，通过设置“曲线绑定”用途的逻辑处理使用。

【曲线控件】画面中 ID 为 1 的曲线控件，预设一个通道，为该控件的通道 0，添加关联的逻辑处理，参数如图 4-36 所示，每“1”秒采样变量一次“水位高度”的值。画面 ID 为 2、4 的按钮用于调整“水位高度”值，ID 为 3 的文本控件实时显示“水位高度”值；经过动态的调整“水位高度”，可以形成如图 4-37 所示的曲线控件图。

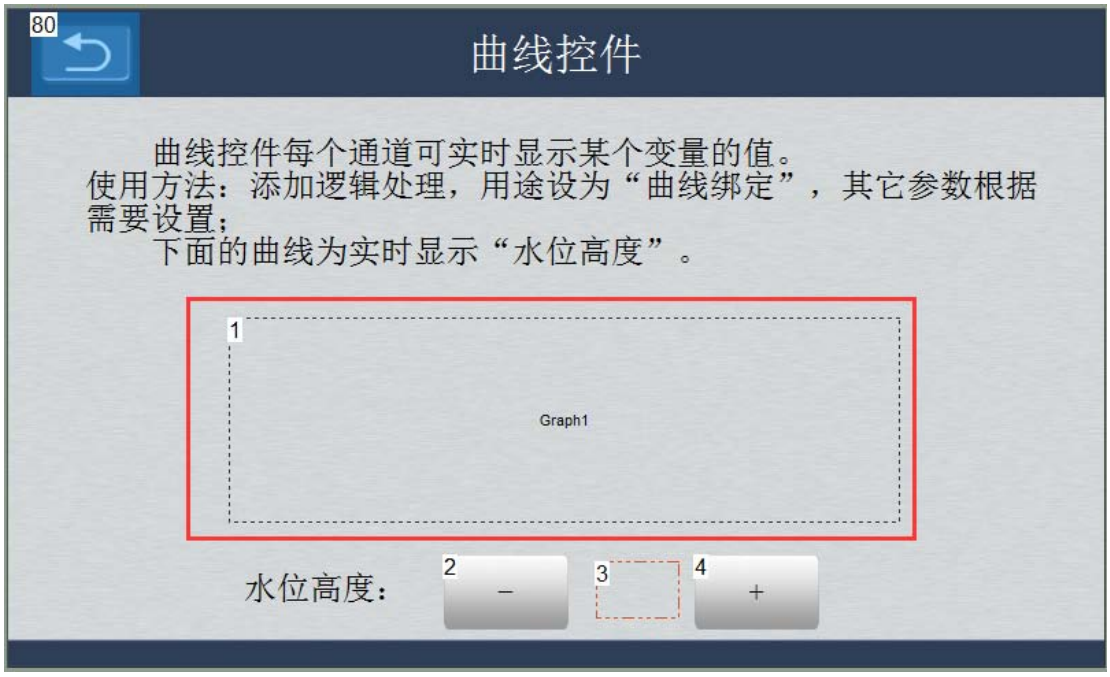


图 4-36 曲线控件

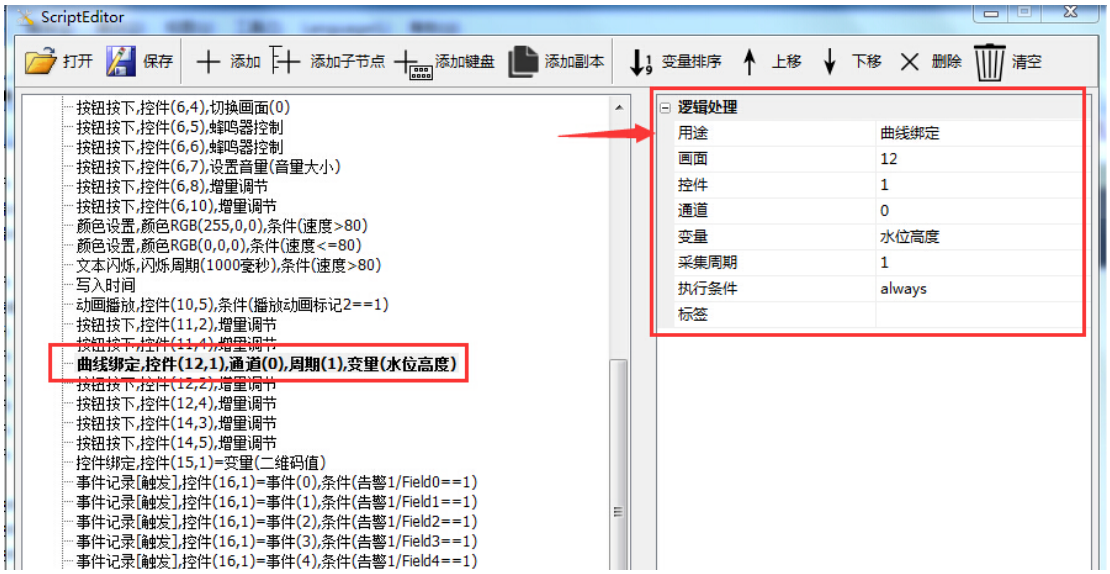


图 4-37 曲线绑定



图 4-38 曲线控件运行示例

4.2.14 菜单控件

【菜单控件】画面主要对菜单控件的使用做示例说明，菜单的“菜单风格”有两种：“弹出菜单”和“固定菜单”，此处主要做弹出菜单使用说明。

“弹出菜单”需要按钮控件将菜单和文本控件关联使用，点击按钮弹出菜单，选中菜单项后直接显示在文本控件中。

【菜单控件】画面如图 4-38 所示，创建 ID 为 1 的文本控件，ID 为 2 的按钮控件和 ID 为 3 的菜单控件；菜单控件的属性设置如图 4-39 所示，关联变量“风速”，菜单风格为“弹出菜单”，菜单选项为“一级；二级；三级；四级；五级；六级”，索引分别为 0、1、2、3、4、5；按钮设置如图 4-40 所示，触控用途设置为“弹出菜单”，“菜单控件 ID”设置为“3”，“输入控件 ID”设置为“1”；此时，编译工程并运行虚拟串口屏，当点击文本控件时，会弹出菜单，当点击菜单中选项后，文本控件的内容变为选中的菜单选项，同时，变量“风速”也被设置为选项对应的索引值；如果不设置变量，则只有文本控件的值发生变化。

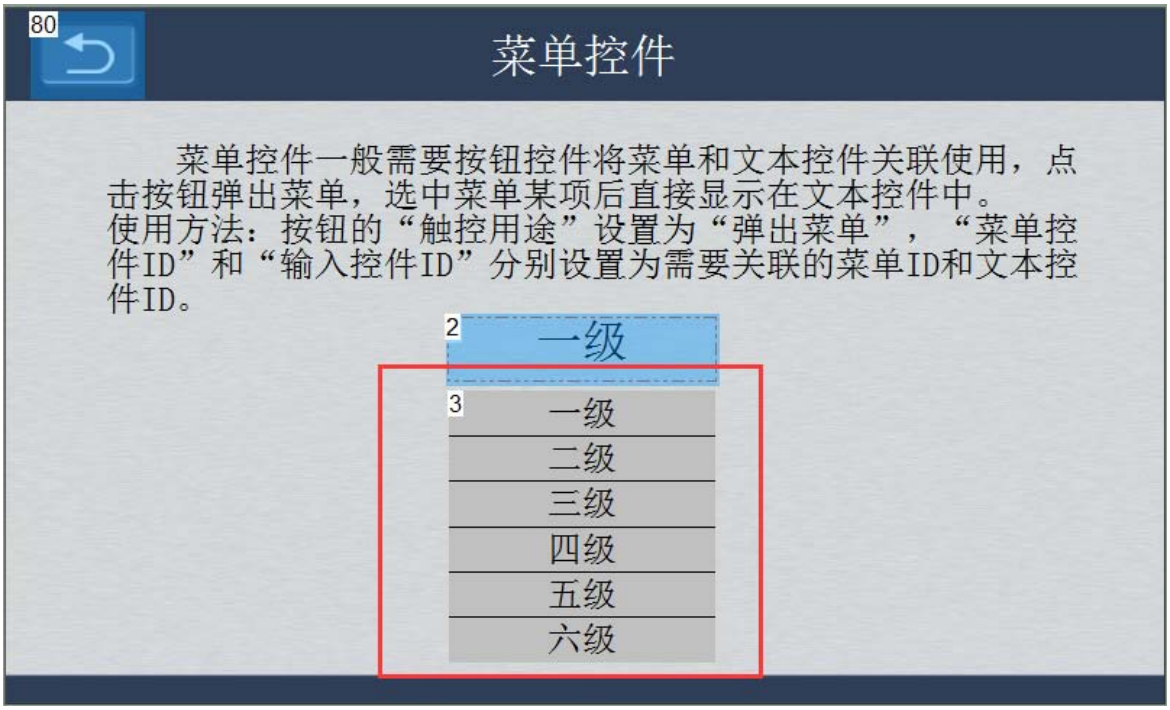


图 4-39 菜单控件

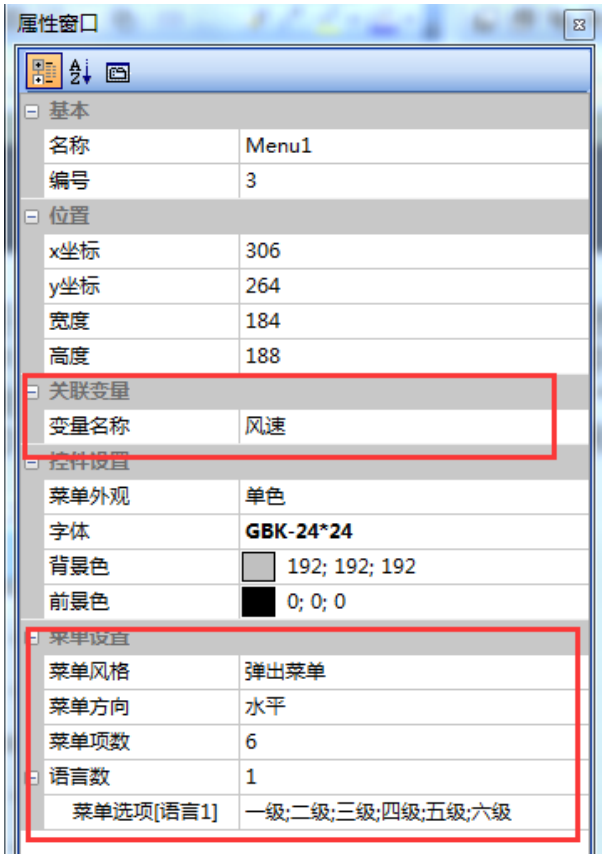


图 4-40 菜单设置



图 4-41 按钮配置

4.2.15 选择控件

【选择控件】画面主要对选择控件的使用做示例说明。选择控件主要有两种用途：滑动选择和状态显示。“滑动选择”主要用于通过触摸屏滑动选择预设的选项；“状态显示”主要用于显示不同的预设选项，类似图标控件。

【选择控件】画面中 ID 为 1 的选择控件为“滑动选择”方式，ID 为 2 的选择控件为“状态显示”方式。

1、滑动选择

ID 为 1 的选择控件，属性设置如图 4-42 所示，关联变量“风速”，用途设置为“滑动选择”，设置两端缩放和候选项，设置预设的数据选项“一级；二级；三级；四级；五级；六级；”；

此时，编译工程并运行虚拟串口屏，可以通过鼠标点中选择控件并拖动（模拟滑动选择），当拖动停止后，选中某个选项，同时变量“风速”的值也会变化更新。

2、状态选择

ID 为 2 的选择控件，属性设置如图 4-43 所示，关联变量“风速”，用途设置为“状态显示”，设置预设的数据选项“一级；二级；三级；四级；五级；六级；”；

此时，编译工程并运行虚拟串口屏，当变量“风速”的值发生变化时，控件 2 显示的状态值也会相应的更新。

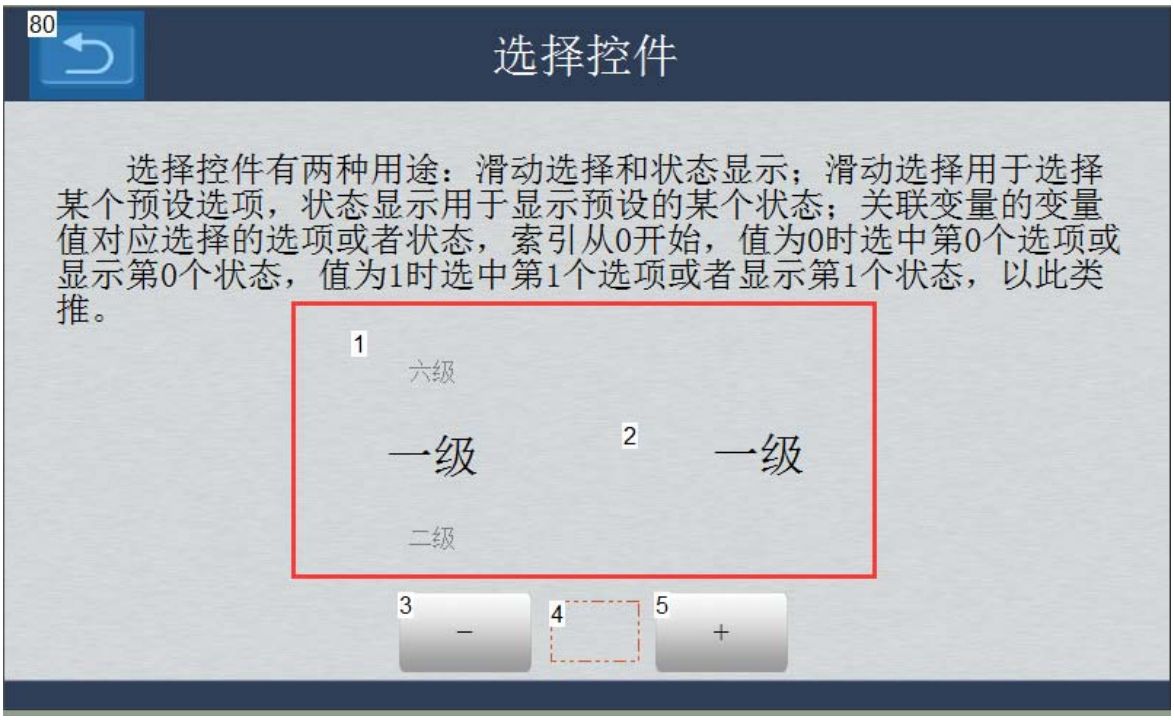


图 4-42 选择控件

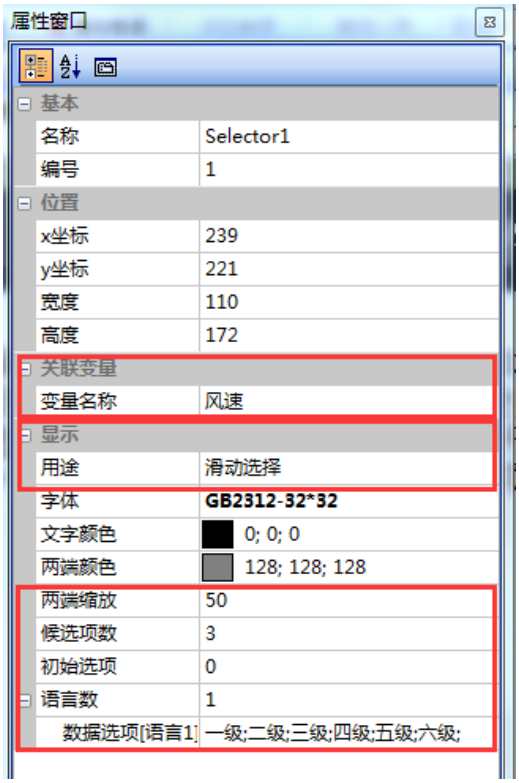


图 4-43 滑动选择



图 4-44 状态显示

4.2.16 二维码

【二维码】画面主要对二维码控件的使用做示例说明。二维码控件可以将设定的字符串以二维码的形式显示出来。MODBUS 协议版本的串口屏，二维码控件显示关联的字符串类型变量。注意，二维码控件需要特殊的固件支持。

【二维码】画面中 ID 为 1 的二维码控件属性具体设置如图 4-45 所示；“文本”即为默认显示的字符串，“放大系数”即为单个点的大小，“错觉纠正”该级别越高，可以显示的字符串长度越小，“编码方式”即二位码的编码方式。

创建“二维码值”变量，变量类型设置为“字符串类型”，具体设置如图 4-46 所示，创建“控件绑定”的逻辑处理，将控件与变量“二维码值”相关联。

此时，编译工程并运行虚拟串口屏，二维码控件将显示绑定变量“二维码值”的二维码，当变量“二维码值”发生变化时，二维码控件会自动更新，生成新的二维码。

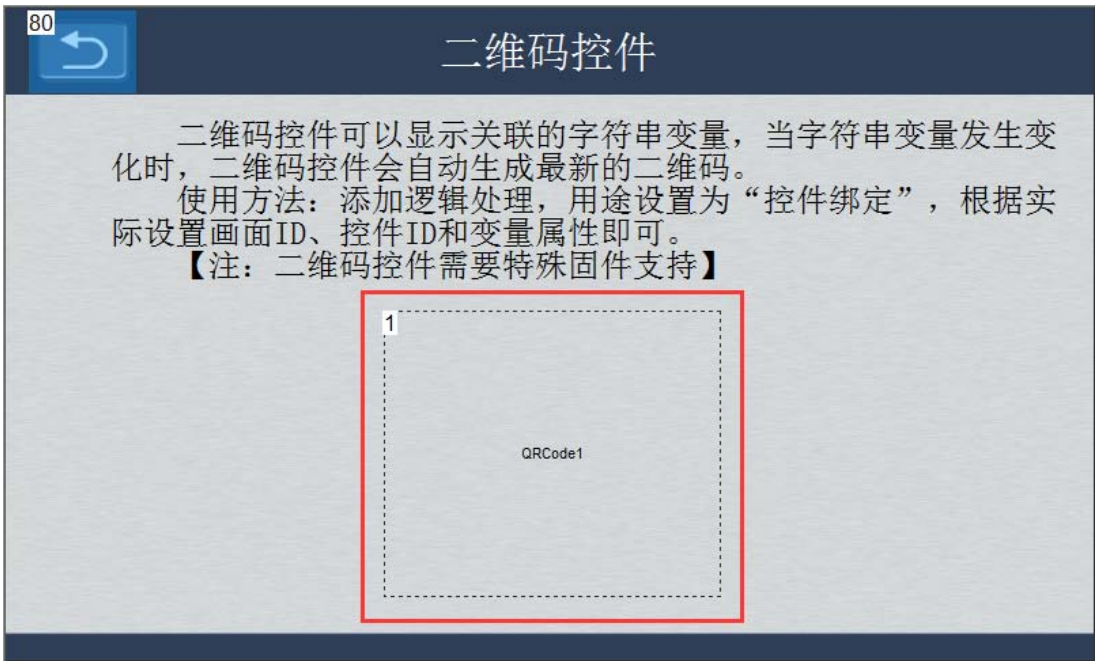


图 4-45 二维码控件

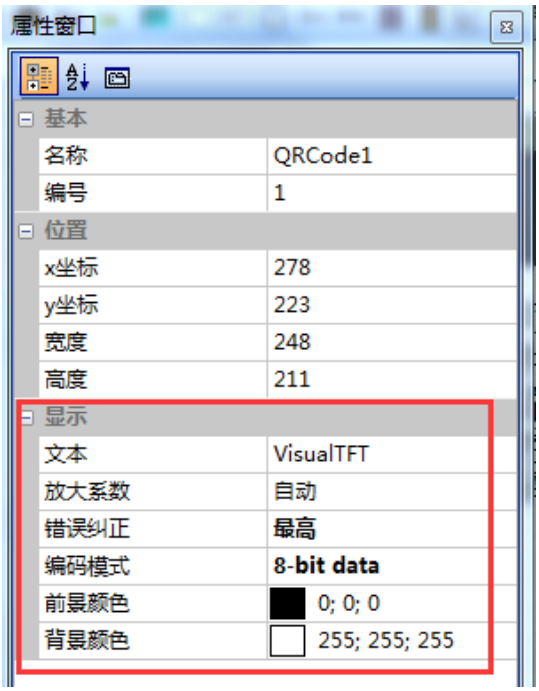


图 4-46 二维码属性

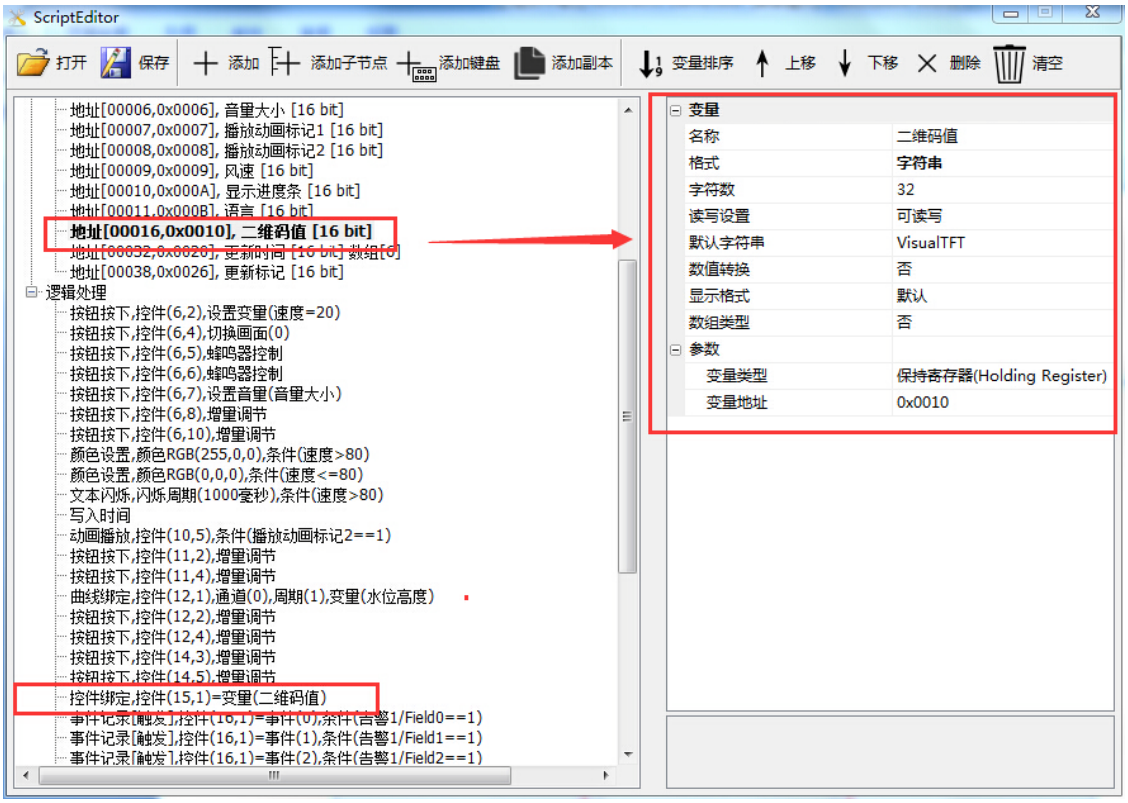


图 4-47 二位码变量及控件绑定

4.2.17 数据记录控件

【数据记录控件-当前告警】和【数据记录控件-历史告警】画面主要对数据记录控件的使用做示例说明。

数据记录控件在 MODBUS 协议版本的串口屏中常用于三种“记录类型”:“当前告警”、“历史告警”和“历史告警与解除”，其中“历史告警”与“历史告警与解除”的基本相同，“历史告警与解除”相比“历史告警”，每条告警记录增加了告警的解除时间。本例只对“当前告警”和“历史告警”做示例说明。

数据记录控件的记录类型作为“当前告警”和“历史告警”的使用设置过程相同，步骤如下：

1、 设置数据记录控件的“记录类型”为“当前告警”或“历史告警”，如图 4-49 所示；

2、 在“告警解析”中设置可能的事件 ID 数值、颜色及描述信息，如图 4-50 所示；

3、 针对每个事件 ID 添加用途为“事件记录[触发]”的逻辑处理，如图 4-51 所示；每个逻辑处理中根据需要设置“执行条件”；本例中创建了一个保持寄存器类型的变量“告警 1”，再对“告警 1”的每个位建立“Field0”、“Field1”、“Field2”子节点，判断“Field”，是否为 1，作为是否执行的条件。

按照如上步骤配置完成“当前告警”和“历史告警”，此时，编译工程并运行虚拟串口屏。当先后设置“告警 1”的值为 3（Filed0 = 1， Field1 = 1， Field2 = 0）、4（Filed0 =0，Field1 = 0， Field2 = 1）后，当前告警显示如图 4-52 所示，历史告警如图 4-53 所示。

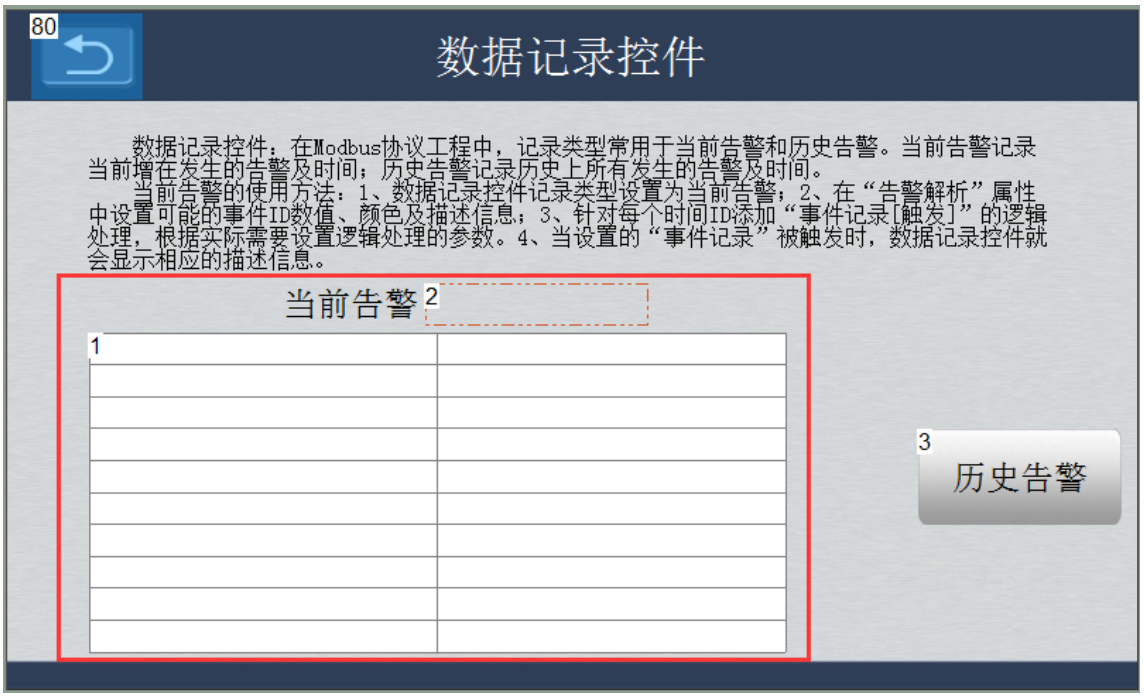


图 4-48 数据记录控件-当前告警

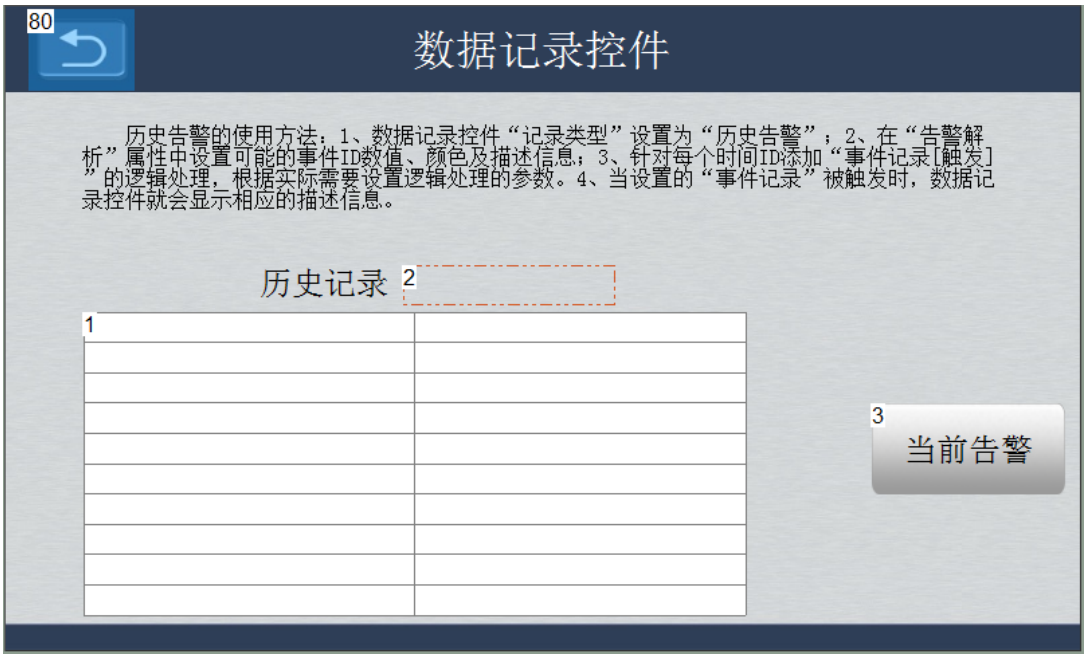


图 4-49 数据记录控件-历史告警、

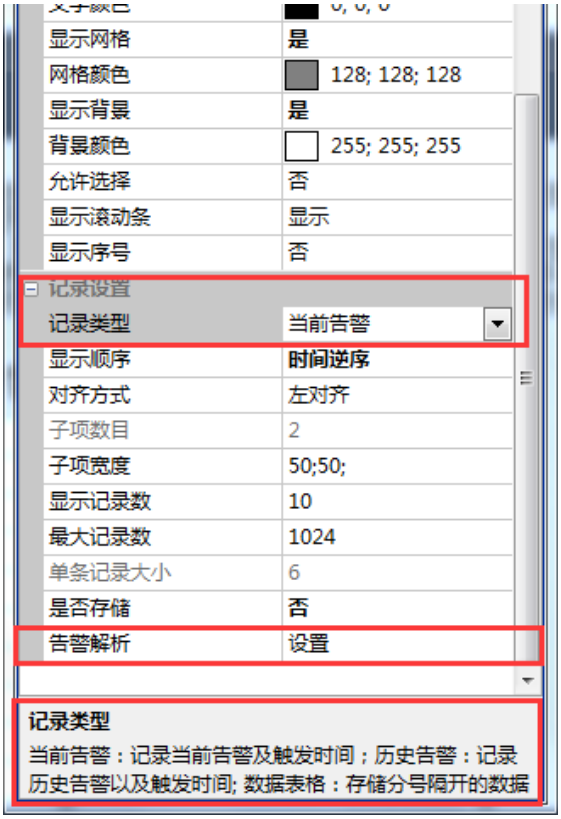


图 4-50 数据记录控件属性设置

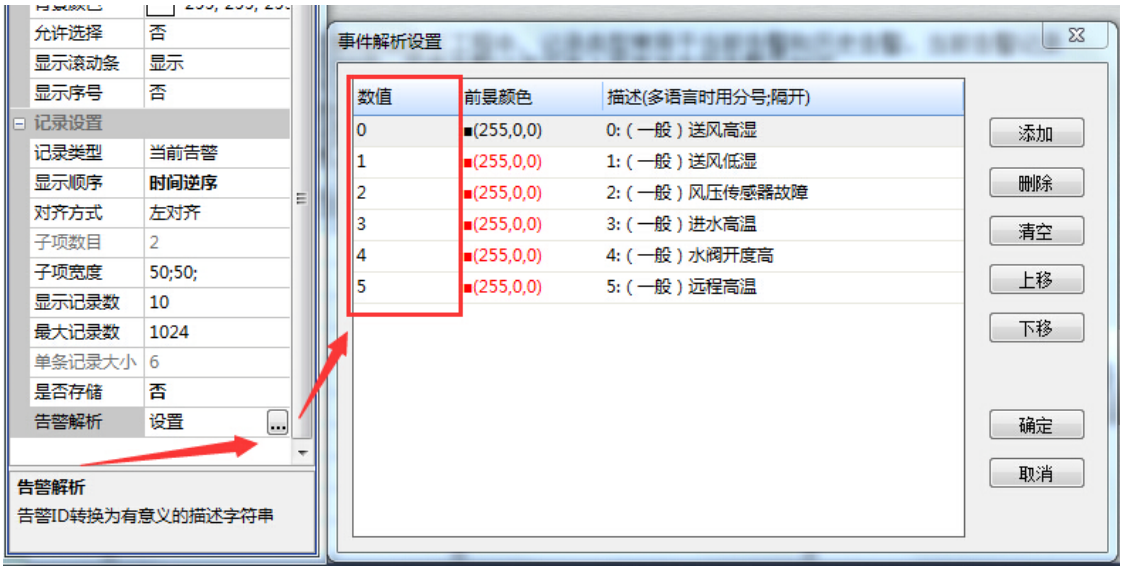


图 4-51 告警解析设置

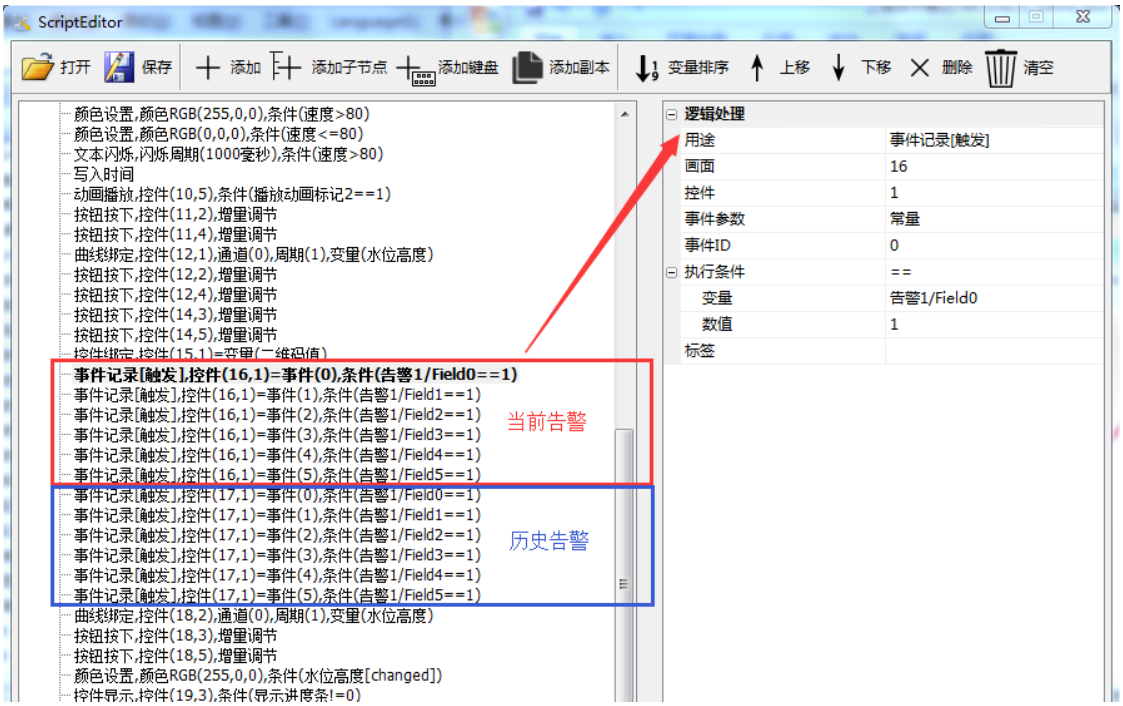


图 4-52 当前告警的逻辑处理

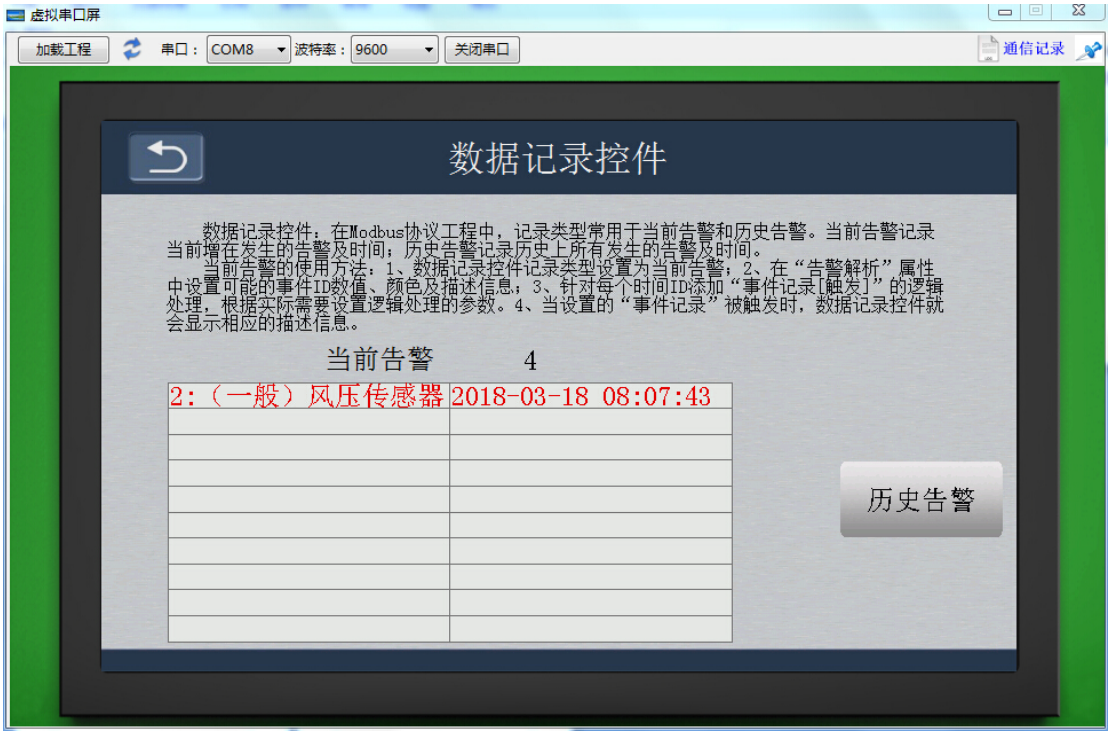


图 4-53 当前告警



图 4-54 历史告警

4.2.18 历史曲线控件

【历史曲线控件】画面主要对历史曲线控件的使用做示例说明。历史曲线控件和曲线控件都可以实时采样、显示绑定的变量值，不同处是历史曲线控件保存前期的数据，可以查看历史数据。MODBUS 协议版本中，历史曲线控件用于显示关联的变量值，历史曲线控件周期性的采样变量值，然后将所有采样值绘制到历史曲线控件内，连接形成曲线；历史曲线控件的每个通道都可以关联一个变量，最多可以设置 8 个通道。通过设置“曲线绑定”用途的逻辑处理绑定显示。

【历史曲线控件】画面中 ID 为 2 的历史曲线控件，预设一个通道，为该控件的通道 0，添加关联的逻辑处理，参数如图 4-55 所示，每“1”秒采样变量一次“水位高度”的值。画面 ID 为 3、5 的按钮用于调整“水位高度”值，ID 为 4 的文本控件实时显示“水位高度”值；经过动态的调整“水位高度”，可以形成如图 4-56 所示的曲线控件图，同时可以通过滚动条拖动查看历史的数据。

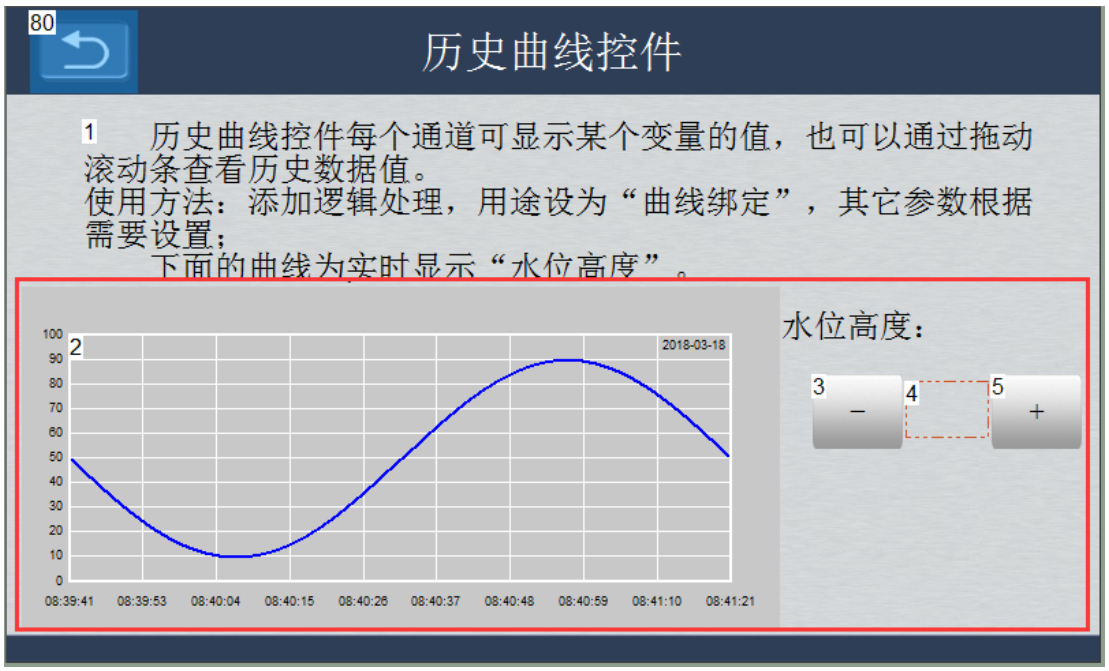


图 4-55 历史曲线控件

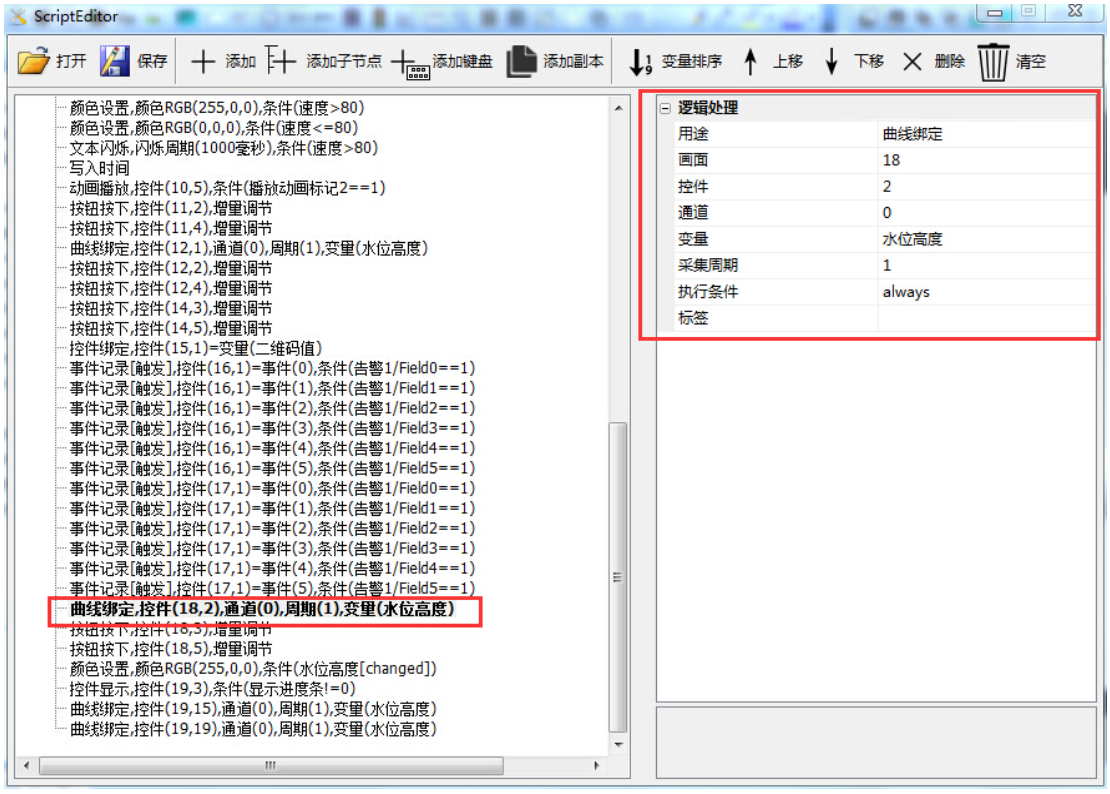


图 4-56 历史曲线控件的逻辑处理



图 4-57 历史曲线控件运行示例

4.2.19 隐藏显示控件

【隐藏显示控件】画面主要对隐藏显示控件功能的使用做示例说明。很多情况下工程需要在某个条件成立的情况下隐藏或显示一些控件。隐藏和显示控件通过两种方式实现：1 逻辑处理的控件显示，2、MINIC 中的 show() hide()函数。

1、 逻辑处理

【隐藏显示控件】画面增加如图 4-56 所示，ID 为 2 的文本控件、ID 为 3 的进度条控件，文本控件绑定变量“显示进度条”，增加逻辑处理，如图 4-57 所示。

此时，编译工程并运行虚拟串口屏，设置变量“显示进度条”的值为 0 时，进度条隐藏，设置变量为 1，进度条显示。

2、 MINIC 的 show() hide()函数

【隐藏显示控件】画面增加如图 4-56 所示，ID 为 5 的“隐藏”按钮控件、ID 为 6 的“显示”按钮控件，增加 ID 从 7-19 的各种控件。在 MINIC 代码中添加如图 4-58 所示的按钮按下的动作处理。

此时，编译工程并运行虚拟串口屏，按下“隐藏”按钮控件时，ID 为 7-19 的控件隐藏，按下“显示”按钮控件时，ID 为 7-19 的控件显示。

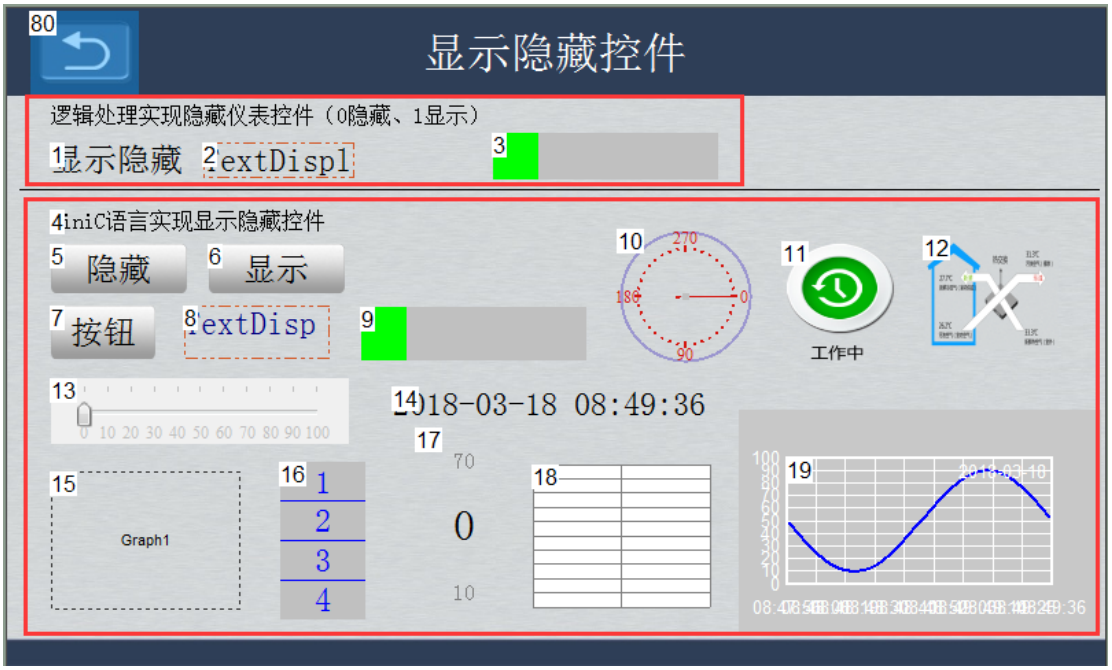


图 4-58 隐藏显示控件

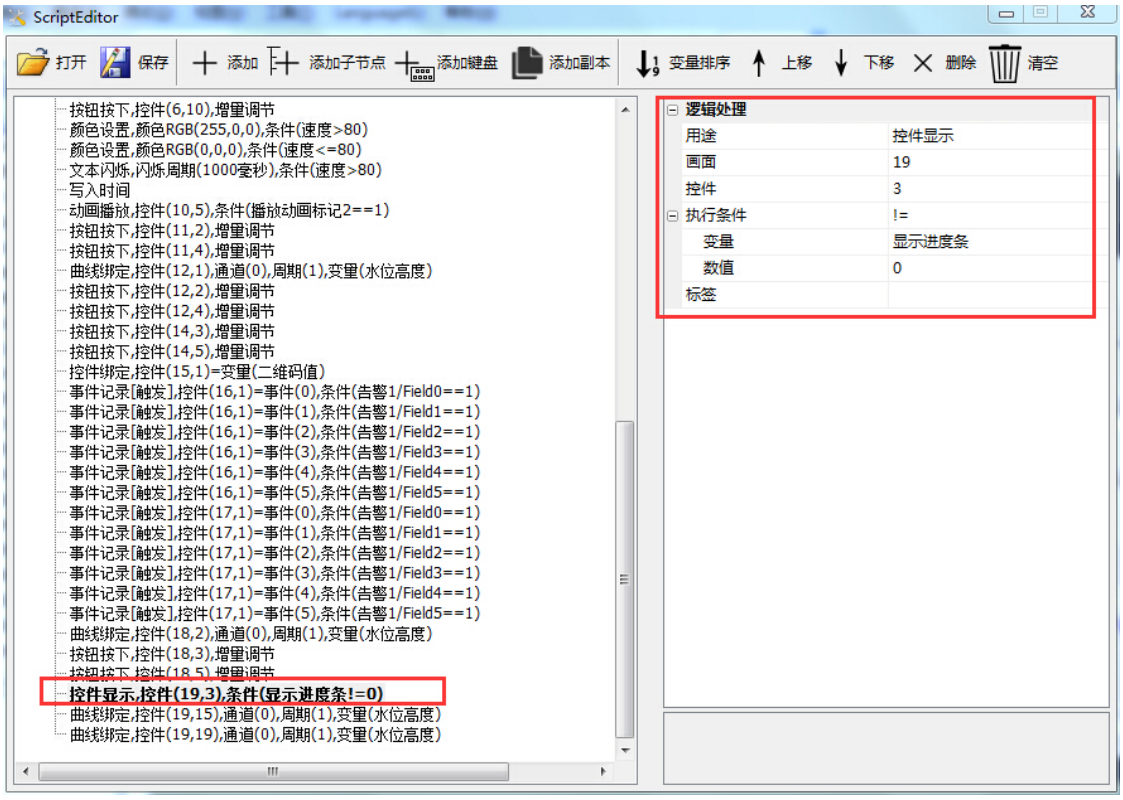


图 4-59 隐藏显示控件的逻辑处理

```
/*
函数：on_control_notify
功能：控件值更新通知
参数：screen_id，画面ID
参数：control_id，控件ID
参数：value，新值
*/
void on_control_notify(int screen_id,int control_id,int value)
{
    int i;
    if(screen_id == 19)
    {
        //隐藏显示画面
        if(control_id == 5 && value == 1)
        {
            //隐藏
            for(i = 7; i <=19; ++i)
            {
                hide(19, i);
            }
        }
        else if(control_id == 6 && value == 1)
        {
            //显示
            for(i = 7; i <=19; ++i)
            {
                show(19, i);
            }
        }
    }
}
```

图 4-60　隐藏显示控件 MINIC 代码

4.2.20　多语言

【多语言】画面主要对多语言功能的使用做示例说明。很多情况下客户工程需要多语言选择，文字、菜单控件、选择控件支持多语言设置。

【多语言】画面中增加文字、菜单控件、选择控件，如图 4-60 所示，多语言属性设置三种语言，增减每种语言的选项。如图 4-61、图 4-62、图 4-63 所示。另外增加一个选择控件选择语言类型，绑定变量“语言”，在 MINIC 种增加对语言选择的处理，设置语言的系统变量 sys.lang。

此时，编译工程并运行虚拟串口屏，通过选择控件选择语言种类，文字、菜单控件、选择控件的内容，可以显示不同的语言。

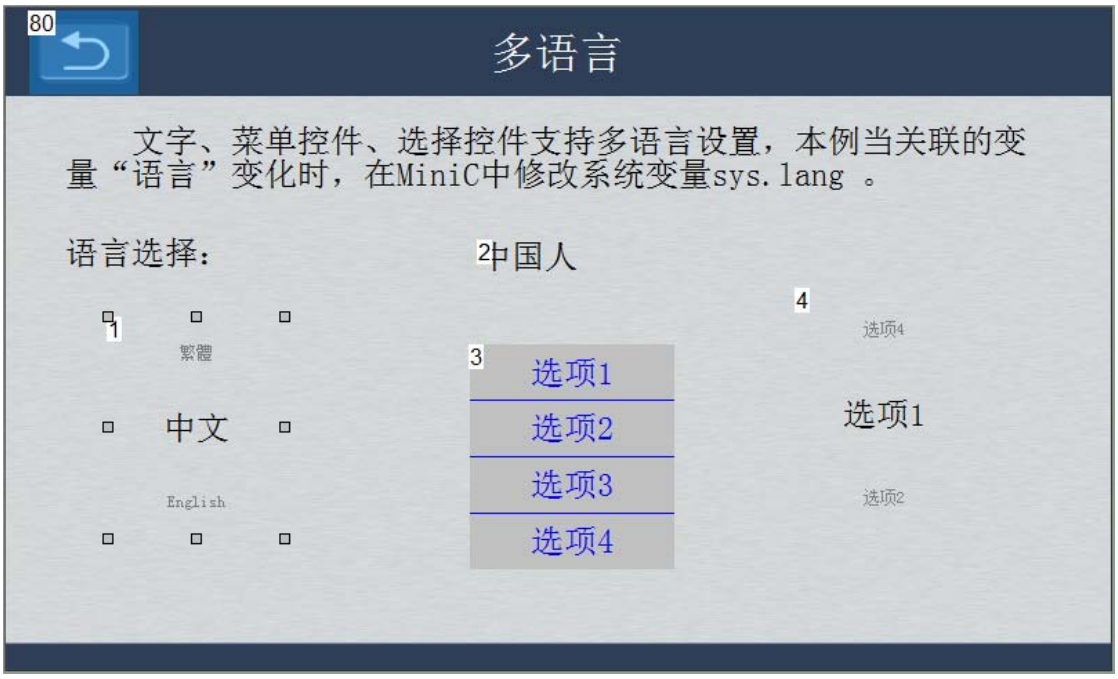


图 4-61 多语言

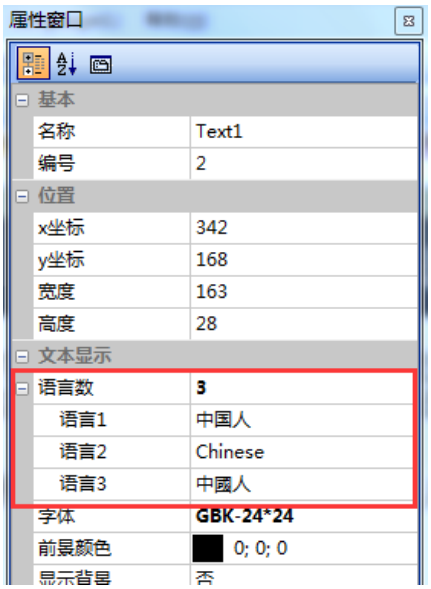


图 4-62 文字多语言设置

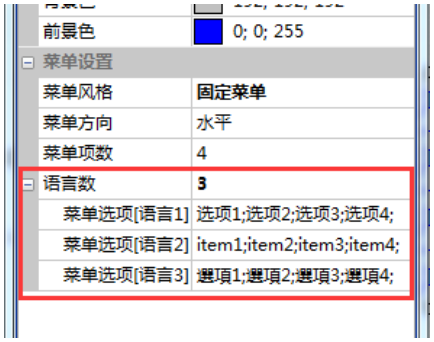


图 4-63 菜单多语言设置

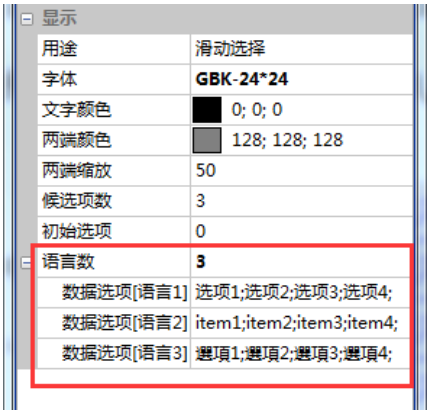


图 4-64 选择控件多语言设置

```
/*
函数：on_variant_upate
功能：串口通信导致变量更新时，执行此函数
*/
void on_variant_upate()
{
    //操作符'@'用于判定某个寄存器是否发生改变
    //更新RTC时间
    if(@"更新标记")
    {
        set_date("更新时间"[0],"更新时间"[1],"更新时间"[2]);
        set_time("更新时间"[3],"更新时间"[4],"更新时间"[5]);
    }

    //"语言"发生变化时，修改设置系统语言
    if(@"语言")
    {
        sys.lang = "语言";
    }
}
```

图 4-65 多语言